DOI: 10.5281/zenodo.18828180

Ω

The Regulative Theory of Reality (RTR)

A Projection-Based Framework for Stability, Gravitation and Information Closure

Ω

Regulativní teorie reality (RTR)

Projekční rámec stability, gravitace a uzávěru informace

Ing. Marek Zajda

Independent Research Program
Samostatný výzkumný program

02.03.2026

1 The Crisis of Reactive Physics

Krize reaktivní fyziky

1.1 Historical Success and Structural Tension

1.1 Historický úspěch a strukturální napětí

EN. Modern theoretical physics has achieved extraordinary empirical precision. General Relativity accurately describes gravitational phenomena across astrophysical scales. Quantum Field Theory predicts particle interactions with remarkable agreement to experiment. The ΛCDM cosmological model successfully reproduces large-scale structure and cosmic microwave background anisotropies.

However, these successes share a common methodological structure: they are fundamentally *reactive*. Observed phenomena are measured first; equations are constructed afterward to fit them.

This approach, while powerful, leaves unresolved structural questions:

- Why do stable physical laws exist at all?
- Why do simple local equations generate globally coherent structure?
- Why does the universe admit long-term dynamical stability rather than runaway entropy?

The difficulty is not predictive accuracy. The difficulty is ontological closure.

CZ. Moderní teoretická fyzika dosáhla mimořádné empirické přesnosti. Obecná relativita přesně popisuje gravitační jevy v astrofyzikálním měřítku. Kvantová teorie pole předpovídá interakce částic s vysokou shodou s experimentem. Kosmologický model ΛCDM úspěšně reprodukuje velkorozměrovou strukturu i anizotropie reliktního záření.

Tyto úspěchy však sdílejí společnou metodologickou strukturu: jsou zásadně *reaktivní*. Nejprve je pozorován jev, poté je konstruována rovnice, která jej popisuje.

Tento přístup ponechává otevřené strukturální otázky:

- Proč vůbec existují stabilní fyzikální zákony?
- Proč jednoduché lokální rovnice generují globálně koherentní strukturu?
- Proč vesmír vykazuje dlouhodobou dynamickou stabilitu místo nekontrolovaného nárůstu entropie?

Problémem není přesnost predikce. Problémem je ontologický uzávěr.

1.2 Dark Components and Effective Descriptions

1.2 Temné složky a efektivní popisy

EN. The introduction of dark matter and dark energy illustrates the reactive structure of current cosmology. When galactic rotation curves deviate from Newtonian prediction, an additional mass component is introduced. When cosmic expansion accelerates, a cosmological constant is postulated.

Formally,

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu},$$

with Λ inserted to maintain empirical consistency.

The model functions with remarkable precision. Yet a deeper question remains:

Is Λ fundamental, or does it represent an effective projection of a deeper dynamical constraint?

Reactive models explain *what* happens. They do not explain *why the system stabilizes at all*.

CZ. Zavedení temné hmoty a temné energie ilustruje reaktivní strukturu současné kosmologie. Pokud rotační křivky galaxií neodpovídají Newtonovu zákonu, zavede se dodatečná hmotnost. Pokud se kosmická expanze zrychluje, postulujeme kosmologickou konstantu.

Formálně:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu},$$

kde je Λ vložena pro zachování empirické shody.

Model vykazuje mimořádnou přesnost. Hlubší otázka však zůstává:
Je Λ fundamentální, nebo jde o efektivní projekci hlubší dynamické podmínky?
Reaktivní modely vysvětlují, *co* se děje. Nevysvětlují, *proč je systém stabilní.*

1.3 Entropy, Stability and the Missing Principle

1.3 Entropie, stabilita a chybějící princip

EN. Thermodynamics states that entropy tends to increase:

$$\frac{dS}{dt} \geq 0.$$

If entropy production were the sole governing principle, one would expect rapid homogenization of the universe. Instead, the observable cosmos exhibits persistent structure: long-lived stars, stable galaxies, and coherent large-scale networks.

The existence of durable structure within an entropic framework suggests that entropy production alone is insufficient as a foundational principle. There must exist an additional dynamical constraint that governs which trajectories of the system are physically admissible.

Energy minimization is not enough. A principle of stability selection is required.

CZ. Termodynamika říká, že entropie roste:

$$\frac{dS}{dt} \geq 0.$$

Pokud by produkce entropie byla jediným řídícím principem, očekávali bychom rychlou homogenizaci vesmíru. Místo toho však pozorujeme perzistentní strukturu: dlouhožijící hvězdy, stabilní galaxie a koherentní velkorozměrové sítě.

Existence trvalé struktury v entropickém rámci naznačuje, že samotná produkce entropie nemůže být základním principem. Musí existovat dodatečné dynamické omezení, které určuje, které trajektorie systému jsou fyzikálně přípustné.

Minimalizace energie nestačí. Je zapotřebí princip selekce stability.

1.4 Toward a Regulative View of Reality

1.4 Směrem k regulačnímu pohledu na realitu

EN. We therefore propose a conceptual transition.

Physics should not be formulated primarily as a search for fundamental particles or fields, but as a search for the dynamical principle that stabilizes evolution itself.

Observable spacetime and fields may then be interpreted as effective projections of a deeper regulatory structure.

The central question becomes:

What constraint ensures global closure of energetic, entropic, and informational flux?

The subsequent chapters develop a mathematical framework in which stability is not an emergent accident, but a governing principle.

CZ. Navrhujeme proto koncepční posun.

Fyzika by neměla být primárně hledáním fundamentálních částic či polí, ale hledáním dynamického principu, který stabilizuje samotnou evoluci.

Pozorovatelný prostorčas a pole lze následně chápat jako efektivní projekce hlubší regulační struktury.

Základní otázka zní:

Jaké omezení zajišťuje globální uzávěr energetických, entropických a informačních toků?

Následující kapitoly rozvinou matematický rámec, v němž stabilita není náhodným důsledkem, ale řídícím principem reality.

2 A New Foundational Principle

Nový fundamentální princip

2.1 From Energy Extremization to Stability Regulation

2.1 Od extrému energie k regulaci stability

EN. Classical field theories are built upon extremization principles. The Euler–Lagrange equations follow from stationary variation of an action functional:

$$\delta S = 0.$$

In this framework, dynamics is governed by energy minimization or stationary phase conditions.

However, extremization of energy alone does not guarantee global stability. Many stationary points correspond to unstable equilibria. Moreover, energy extremization is a local principle; it does not by itself enforce global consistency of fluxes.

We therefore introduce a broader requirement: physical evolution must satisfy a *regulative stability condition.*

Instead of minimizing energy alone, reality must satisfy:

$$\min D \ \wedge \ \max S.$$

Here:

- D denotes irreversible dissipation (entropy production rate),
- S denotes global dynamical stability (closure of regulated fluxes).

The conjunction symbol indicates that admissible trajectories are those for which dissipation is minimized under the constraint of maximal long-term stability.

CZ. Klasické teorie pole jsou budovány na extrémových principech. Eulerovy–Lagrangeovy rovnice vznikají ze stacionární variace akčního funkcionálu:

$$\delta S = 0.$$

V tomto rámci je dynamika řízena minimalizací energie nebo podmínkou stacionární fáze.

Samotná extremalizace energie však nezaručuje globální stabilitu. Mnohé stacionární body odpovídají nestabilní rovnováze. Navíc jde o lokální princip, který sám o sobě nevynucuje globální konzistenci toků.

Zavádíme proto širší požadavek: fyzikální evoluce musí splňovat *regulační podmínku stability.*

Namísto pouhé minimalizace energie musí realita splňovat:

$$\min D \ \wedge \ \max S.$$

Kde:

- D označuje nevratnou disipaci (rychlost produkce entropie),
- S označuje globální dynamickou stabilitu (uzávěr regulovaných toků).

Přípustné trajektorie jsou ty, které minimalizují disipaci při současném zachování dlouhodobé stability.

2.2 The Regulative Functional

2.2 Regulační funkcionál

EN. Let R denote the underlying regulatory substrate, not assumed a priori to be spacetime.

We define a regulative functional:

$$F[R] = E[R] + C[R].$$

Here:

- $E[R]$ represents entropic production,
- $C[R]$ represents regulatory constraints enforcing global closure.

Physical configurations correspond to stable extrema of F under admissible variations:

$$\delta F = 0, \quad \delta^2 F > 0.$$

The second condition ensures stability rather than mere stationarity.

Thus, the fundamental dynamics is not energy minimization, but stability of regulated entropy flow.

CZ. Nechť R označuje základní regulační substrát, který není předem identifikován s prostorčasem.

Definujeme regulační funkcionál:

$$F[R] = E[R] + C[R].$$

Kde:

- $E[R]$ reprezentuje produkci entropie,
- $C[R]$ reprezentuje regulační omezení vynucující globální uzávěr.

Fyzikální konfigurace odpovídají stabilním extrémům F při přípustných variacích:

$$\delta F = 0, \quad \delta^2 F > 0.$$

Druhá podmínka zajišťuje stabilitu, nikoli pouze stacionaritu.

Základní dynamikou tedy není minimalizace energie, ale stabilita regulovaného entropického toku.

2.3 Entropy Production and Stability Constraint

2.3 Produkce entropie a podmínka stability

EN. Entropy production is defined as:

$$D = \int_\Omega \sigma(x)\, d\Omega,$$

where $\sigma(x) \geq 0$ is the local entropy production density.

Stability requires closure of regulated currents. Let J^μ denote the effective flux of conserved quantities in projection. Global closure demands:

$$\nabla_\mu J^\mu = 0$$

in equilibrium regimes.

In the regulative framework, this closure is generalized to include informational and entropic degrees of freedom. The precise form of this generalized closure will be introduced in the following chapter.

CZ. Produkci entropie definujeme jako:

$$D = \int_\Omega \sigma(x)\, d\Omega,$$

kde $\sigma(x) \geq 0$ je lokální hustota produkce entropie.

Stabilita vyžaduje uzávěr regulovaných proudů. Nechť J^μ označuje efektivní tok zachovávaných veličin v projekci. Globální uzávěr vyžaduje:

$$\nabla_\mu J^\mu = 0$$

v rovnovážných režimech.

V regulačním rámci je tento uzávěr rozšířen o informační a entropické stupně volnosti. Přesný tvar tohoto zobecněného uzávěru bude zaveden v následující kapitole.

2.4 Conceptual Consequence

2.4 Koncepční důsledek

EN. The transition from energy extremization to stability regulation changes the ontological status of spacetime.

Spacetime is no longer fundamental. It becomes an effective regime in which regulatory closure is locally satisfied.

The following chapters construct the mathematical structure necessary to formalize this statement.

CZ. Přechod od extremalizace energie k regulaci stability mění ontologický status prostorčasu.

Prostorčas přestává být fundamentální. Stává se efektivním režimem, v němž je lokálně splněn regulační uzávěr.

Následující kapitoly vybudují matematickou strukturu potřebnou k formalizaci tohoto tvrzení.

3 Extended State Space and Geometry

Rozšířený stavový prostor a geometrie

3.1 The Extended Manifold

3.1 Rozšířená varieta

EN. Let Ω denote an extended differentiable manifold of dimension $n > 4$. In the minimal construction we consider

$$\Omega \equiv (x^\mu, T_s, C_s, \theta),$$

where:

- x^μ are spacetime coordinates ($\mu = 0, 1, 2, 3$),
- T_s is a temporal regulatory source parameter,
- C_s denotes informational curvature degrees of freedom,
- θ is a regulatory phase variable.

Thus, in the minimal realization, $\dim \Omega = 7$.

The manifold Ω is assumed smooth, connected, and paracompact. Local charts exist in which coordinates are differentiable and standard tensor calculus applies.

CZ. Nechť Ω označuje rozšířenou diferencovatelnou varietu dimenze $n > 4$. V minimální konstrukci uvažujeme

$$\Omega \equiv (x^\mu, T_s, C_s, \theta),$$

kde:

- x^μ jsou souřadnice prostorčasu ($\mu = 0, 1, 2, 3$),
- T_s je časový regulační zdrojový parametr,
- C_s reprezentuje stupně volnosti informační křivosti,
- θ je regulační fázová proměnná.

V minimální realizaci tedy platí $\dim \Omega = 7$.

Varieta Ω je hladká, souvislá a parakompaktní. Existují lokální souřadnicové mapy, v nichž lze aplikovat standardní tensorový počet.

3.2 Metric Structure on Ω

3.2 Metrická struktura na Ω

EN. We equip Ω with a pseudo-Riemannian metric $\hat{g}_{AB}$, where capital Latin indices run over all coordinates on Ω.

The line element reads:

$$d\hat{s}^2 = \hat{g}_{AB}\, dX^A dX^B.$$

In a block decomposition compatible with projection to spacetime:

$$d\hat{s}^2 = e^{2W(y)} g_{\mu\nu}(x) dx^\mu dx^\nu + h_{ab}(y) dy^a dy^b,$$

where y^a denote coordinates in the regulatory sector (T_s, C_s, θ).

The warp factor $W(y)$ encodes coupling between spacetime and regulatory degrees of freedom.

CZ. Varietu Ω vybavíme pseudoriemannovskou metrikou $\hat{g}_{AB}$, kde velká latinská písmena indexují všechny souřadnice na Ω.

Element délky je:

$$d\hat{s}^2 = \hat{g}_{AB}\, dX^A dX^B.$$

V blokové dekompozici kompatibilní s projekcí do prostorčasu:

$$d\hat{s}^2 = e^{2W(y)} g_{\mu\nu}(x) dx^\mu dx^\nu + h_{ab}(y) dy^a dy^b,$$

kde y^a označují souřadnice regulačního sektoru (T_s, C_s, θ).
Warpovací faktor $W(y)$ popisuje vazbu mezi prostorčasem a regulačními stupni volnosti.

3.3 Differential Structure and Curvature

3.3 Diferenciální struktura a křivost

EN. On $(\Omega, \hat{g}_{AB})$ we define the Levi-Civita connection $\hat{\nabla}_A$, compatible with the metric:

$$\hat{\nabla}_C \hat{g}_{AB} = 0.$$

The curvature tensor is

$$\hat{R}^A{}_{BCD} = \partial_C \hat{\Gamma}^A_{BD} - \partial_D \hat{\Gamma}^A_{BC} + \hat{\Gamma}^A_{CE} \hat{\Gamma}^E_{BD} - \hat{\Gamma}^A_{DE} \hat{\Gamma}^E_{BC}.$$

The Ricci tensor and scalar curvature follow:

$$\hat{R}_{BD} = \hat{R}^A{}_{BAD}, \qquad \hat{R} = \hat{g}^{BD} \hat{R}_{BD}.$$

These geometric quantities encode the intrinsic structure of the extended regulatory manifold.

CZ. Na $(\Omega, \hat{g}_{AB})$ definujeme Levi-Civitovo spojení $\hat{\nabla}_A$, kompatibilní s metrikou:

$$\hat{\nabla}_C \hat{g}_{AB} = 0.$$

Tenzo křivosti je

$$\hat{R}^A{}_{BCD} = \partial_C \hat{\Gamma}^A_{BD} - \partial_D \hat{\Gamma}^A_{BC} + \hat{\Gamma}^A_{CE} \hat{\Gamma}^E_{BD} - \hat{\Gamma}^A_{DE} \hat{\Gamma}^E_{BC}.$$

Ricciho tenzor a skalární křivost:

$$\hat{R}_{BD} = \hat{R}^A{}_{BAD}, \qquad \hat{R} = \hat{g}^{BD} \hat{R}_{BD}.$$

Tyto geometrické veličiny popisují intrinsickou strukturu rozšířené regulační variety.

3.4 Regulative Current and Differential Forms

3.4 Regulační proud a diferenciální formy

EN. Let J^A denote a regulative current on Ω. Its metric dual one-form is

$$J^\flat = \hat{g}_{AB} J^B dX^A.$$

Using the Hodge dual operator $\hat{\star}$ on Ω, we define the associated $(n-1)$-form:

$$\mathcal{F} = \hat{\star} J^\flat.$$

The divergence of the current relates to the exterior derivative:

$$d\mathcal{F} = (\hat{\nabla}_A J^A)\, \hat{\Omega},$$

where $\hat{\Omega}$ is the volume form on Ω.
Thus, vanishing divergence,

$$\hat{\nabla}_A J^A = 0,$$

is equivalent to closure of $\mathcal{F}$:

$$d\mathcal{F} = 0.$$

This establishes a direct relation between regulatory closure and differential topology.

CZ. Nechť J^A označuje regulační proud na Ω. Jeho metrický duál (1-forma) je

$$J^\flat = \hat{g}_{AB} J^B dX^A.$$

Pomocí Hodgeovy duality $\hat{\star}$ definujeme $(n-1)$-formu:

$$\mathcal{F} = \hat{\star} J^\flat.$$

Divergence proudu souvisí s vnějším derivováním:

$$d\mathcal{F} = (\hat{\nabla}_A J^A)\, \hat{\Omega},$$

kde $\hat{\Omega}$ je objemová forma na Ω.
Podmínka nulové divergence,

$$\hat{\nabla}_A J^A = 0,$$

je ekvivalentní uzávěru formy:

$$d\mathcal{F} = 0.$$

Tím se regulační uzávěr přímo spojuje s diferenciální topologií.

3.5 Projection to Spacetime

3.5 Projekce do prostorčasu

EN. Observable spacetime $(M, g_{\mu\nu})$ emerges as an effective projection of Ω.
Define a projection map:

$$\Pi : \Omega \to M,$$

such that stable solutions of the regulatory equations restrict consistently to four-dimensional hypersurfaces.
Effective spacetime geometry arises from integrating over regulatory coordinates:

$$\kappa_4^{-1} = \kappa_n^{-1} \int_{\Omega_{\text{reg}}} e^{2W(y)} \sqrt{|h(y)|}\, dy.$$

Thus, gravitational coupling becomes an emergent parameter determined by the geometry of the regulatory sector.

CZ. Pozorovatelný prostorčas $(M, g_{\mu\nu})$ vzniká jako efektivní projekce Ω.
Definujeme projekční zobrazení:

$$\Pi : \Omega \to M,$$

tak, aby stabilní řešení regulačních rovnic byla konzistentně omezena na čtyřrozměrné hypersurfy.
Efektivní geometrie prostorčasu vzniká integrací přes regulační souřadnice:

$$\kappa_4^{-1} = \kappa_n^{-1} \int_{\Omega_{\text{reg}}} e^{2W(y)} \sqrt{|h(y)|}\, dy.$$

Gravitační konstanta se tak stává emergentním parametrem daným geometrií regulačního sektoru.

4 The Regulative Closure Equation

Rovnice regulačního uzávěru

4.1 From Geometric Divergence to Regulatory Balance

4.1 Od geometrické divergence k regulační rovnováze

EN. In Chapter 3 we introduced a regulative current J^A on the extended manifold Ω, with geometric closure condition

$$\hat{\nabla}_A J^A = 0.$$

This condition ensures conservation of flux in purely geometric terms.

However, in a dynamical system containing entropic and informational degrees of freedom, closure must include additional contributions. A stable universe cannot merely conserve geometric flux; it must regulate entropy production and informational coherence.

We therefore generalize the closure condition.

CZ. V kapitole 3 jsme zavedli regulační proud J^A na rozšířené varietě Ω s geometrickou podmínkou uzávěru

$$\hat{\nabla}_A J^A = 0.$$

Tato podmínka vyjadřuje zachování toku v čistě geometrickém smyslu.

V dynamickém systému obsahujícím entropické a informační stupně volnosti však musí uzávěr zahrnovat další příspěvky. Stabilní vesmír nestačí geometricky konzervovat tok; musí regulovat produkci entropie a informační koherenci.

Proto zobecňujeme podmínku uzávěru.

4.2 Entropic and Informational Contributions

4.2 Entropické a informační příspěvky

EN. Let S denote an entropic state functional and I an informational functional defined on Ω.

We introduce regulatory source parameters T_s and C_s. Their variations encode deviations from equilibrium.

Define entropic flow contribution:

$$\mathcal{E} = \frac{\partial S}{\partial T_s},$$

and informational flow contribution:

$$\mathcal{I} = \frac{\partial I}{\partial C_s}.$$

Additionally, the regulatory phase θ contributes through its temporal variation:

$$\mathcal{P} = \frac{\partial \theta}{\partial T_s}.$$

These terms measure deviations from coherent closure.

CZ. Nechť S označuje entropický stavový funkcionál a I informační funkcionál definovaný na Ω.

Zavádíme regulační parametry T_s a C_s, jejichž variace popisují odchylky od rovnováhy.

Entropický příspěvek toku definujeme jako:

$$\mathcal{E} = \frac{\partial S}{\partial T_s},$$

informační příspěvek jako:

$$\mathcal{I} = \frac{\partial I}{\partial C_s}.$$

Regulační fáze θ přispívá svým časovým vývojem:

$$\mathcal{P} = \frac{\partial \theta}{\partial T_s}.$$

Tyto členy měří odchylky od koherentního uzávěru.

4.3 The Generalized Closure Equation

4.3 Zobecněná rovnice uzávěru

EN. The full regulative closure equation is postulated as:

$$\hat{\nabla}_A J^A + \frac{\partial S}{\partial T_s} + \frac{\partial I}{\partial C_s} + \frac{\partial \theta}{\partial T_s} = 0.$$

This equation expresses global stability in the extended manifold.
Interpretation:

- The first term enforces geometric flux conservation.
- The second regulates entropy production.
- The third preserves informational coherence.
- The fourth enforces phase synchronization.

Only when their sum vanishes does the system admit a stable projection to spacetime.

CZ. Plná regulační rovnice uzávěru má tvar:

$$\hat{\nabla}_A J^A + \frac{\partial S}{\partial T_s} + \frac{\partial I}{\partial C_s} + \frac{\partial \theta}{\partial T_s} = 0.$$

Tato rovnice vyjadřuje globální stabilitu na rozšířené varietě.
Interpretace:

- První člen vynucuje geometrické zachování toku.
- Druhý reguluje produkci entropie.
- Třetí zachovává informační koherenci.
- Čtvrtý zajišťuje synchronizaci fáze.

Teprve jejich součet rovný nule umožňuje stabilní projekci do prostorčasu.

4.4 Projection to Four-Dimensional Physics

4.4 Projekce do čtyřrozměrné fyziky

EN. Upon projection $\Pi : \Omega \to M$, the closure equation reduces to an effective spacetime relation:

$$\nabla_\mu J^\mu_{\text{eff}} = -\left(\frac{\partial S}{\partial T_s} + \frac{\partial I}{\partial C_s} + \frac{\partial \theta}{\partial T_s} \right)_{\text{proj}}.$$

In equilibrium regimes, the right-hand side vanishes, and conventional conservation laws are recovered.

Thus, standard energy-momentum conservation in General Relativity appears as a limiting case of deeper regulatory closure.

CZ. Po projekci $\Pi : \Omega \to M$ se rovnice uzávěru redukuje na efektivní vztah v prostorčasu:

$$\nabla_\mu J^\mu_{\text{eff}} = -\left(\frac{\partial S}{\partial T_s} + \frac{\partial I}{\partial C_s} + \frac{\partial \theta}{\partial T_s} \right)_{\text{proj}}.$$

V rovnovážných režimech pravá strana mizí a získáváme standardní zákony zachování.

Zákon zachování energie-hybnosti v obecné relativitě se tak jeví jako limitní případ hlubšího regulačního uzávěru.

4.5 Stability Criterion

4.5 Kritérium stability

EN. A configuration on Ω is stable if and only if:

$$\hat{\nabla}_A J^A + \frac{\partial S}{\partial T_s} + \frac{\partial I}{\partial C_s} + \frac{\partial \theta}{\partial T_s} = 0,$$

and small perturbations δX satisfy

$$\delta^2 F > 0.$$

Thus, closure is necessary but not sufficient; stability requires positive second variation.

CZ. Konfigurace na Ω je stabilní právě tehdy, když platí:

$$\hat{\nabla}_A J^A + \frac{\partial S}{\partial T_s} + \frac{\partial I}{\partial C_s} + \frac{\partial \theta}{\partial T_s} = 0,$$

a malé perturbace δX splňují

$$\delta^2 F > 0.$$

Uzávěr je tedy nutná, nikoli postačující podmínka; stabilita vyžaduje kladnou druhou variaci.

5 The Omega Action Principle

Akční princip Omega

5.1 Motivation

5.1 Motivace

EN. The regulative closure equation introduced in Chapter 4 was formulated as a stability condition. To embed this requirement within a dynamical framework, we construct an action functional on the extended manifold Ω.

The action must satisfy three requirements:

- Generate the generalized closure equation as an equation of motion.
- Incorporate geometric curvature of Ω.
- Reduce to Einstein field equations in the projection limit.

CZ. Regulační uzávěrová rovnice zavedená v kapitole 4 byla formulována jako podmínka stability. Aby byla zakotvena v dynamickém rámci, konstruujeme akční funkcionál na rozšířené varietě Ω.

Akce musí splňovat tři požadavky:

- Generovat zobecněnou uzávěrovou rovnici jako rovnici pohybu.
- Zahrnovat geometrickou křivost Ω.
- Redukovat se na Einsteinovy rovnice v projekčním limitu.

5.2 The Action Functional

5.2 Akční funkcionál

EN. We define the Omega action:

$$S = \int_\Omega \left[\frac{1}{2\kappa_n} \hat{R} - \frac{\beta}{4} H_{AB} H^{AB} - V(X) + \lambda \hat{\nabla}_A J^A \right] \hat{\Omega},$$

where:

- $\hat{R}$ is the scalar curvature on Ω,
- $H_{AB} = \hat{\nabla}_A J_B - \hat{\nabla}_B J_A$,
- $X = J_A J^A$,
- $V(X)$ is a nonlinear stabilizing potential,
- λ is a Lagrange multiplier enforcing closure,
- $\hat{\Omega} = \sqrt{|\hat{g}|}\, d^n X$ is the volume element.

CZ. Definujeme akci Omega:

$$S = \int_\Omega \left[\frac{1}{2\kappa_n} \hat{R} - \frac{\beta}{4} H_{AB} H^{AB} - V(X) + \lambda \hat{\nabla}_A J^A \right] \hat{\Omega},$$

kde:

- $\hat{R}$ je skalární křivost na Ω,
- $H_{AB} = \hat{\nabla}_A J_B - \hat{\nabla}_B J_A$,
- $X = J_A J^A$,
- $V(X)$ je nelineární stabilizační potenciál,
- λ je Lagrangeův multiplikátor vynucující uzávěr,
- $\hat{\Omega} = \sqrt{|\hat{g}|}\, d^n X$ je objemový element.

5.3 Variation with Respect to λ

5.3 Variace podle λ

EN. Variation of the action with respect to λ yields:

$$\frac{\delta S}{\delta \lambda} = \hat{\nabla}_A J^A = 0.$$

Thus, the geometric closure condition arises dynamically.

CZ. Variace akce podle λ dává:

$$\frac{\delta S}{\delta \lambda} = \hat{\nabla}_A J^A = 0.$$

Geometrický uzávěr tedy vzniká dynamicky.

5.4 Variation with Respect to J^A

5.4 Variace podle J^A

EN. Varying with respect to J^A and integrating by parts yields:

$$\beta \hat{\nabla}_B H^{BA} - 2V'(X) J^A + \hat{\nabla}^A \lambda = 0,$$

where:

$$V'(X) = \frac{dV}{dX}.$$

This equation governs the dynamics of the regulative current.

CZ. Variace podle J^A a integrace per partes vede k rovnici:

$$\beta \hat{\nabla}_B H^{BA} - 2V'(X) J^A + \hat{\nabla}^A \lambda = 0,$$

kde:

$$V'(X) = \frac{dV}{dX}.$$

Tato rovnice řídí dynamiku regulačního proudu.

5.5 Variation with Respect to g_{AB}

5.5 Variace podle g_{AB}

EN. Variation with respect to the metric yields generalized Einstein equations:

$$\hat{G}_{AB} = \kappa_n \left(T^{(J)}_{AB} + T^{(\lambda)}_{AB} \right),$$

where $T^{(J)}_{AB}$ arises from the H_{AB} and $V(X)$ terms.

The λ-sector contributes isotropically and may be absorbed into an effective vacuum term under suitable conditions.

CZ. Variace podle metriky vede k zobecněným Einsteinovým rovnicím:

$$\hat{G}_{AB} = \kappa_n \left(T^{(J)}_{AB} + T^{(\lambda)}_{AB} \right),$$

kde $T^{(J)}_{AB}$ pochází z členů H_{AB} a $V(X)$.

Sektor λ přispívá izotropně a může být za vhodných podmínek absorbován do efektivního vakuového členu.

5.6 Projection to Four Dimensions

5.6 Projekce do čtyř rozměrů

EN. Integrating over regulatory coordinates yields effective four-dimensional equations:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} = \kappa_4 \left(T_{\mu\nu}^{\text{baryon}} + T_{\mu\nu}^{\text{reg}} \right).$$

Thus, General Relativity emerges as a projection of the Omega action in stable regimes.

CZ. Integrací přes regulační souřadnice získáme efektivní čtyřrozměrné rovnice:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} = \kappa_4 \left(T_{\mu\nu}^{\text{baryon}} + T_{\mu\nu}^{\text{reg}} \right).$$

Obecná relativita se tak jeví jako projekce akce Omega ve stabilních režimech.

5.7 Detailed Structure of the Field Equations

5.7 Detailní struktura rovnic pole

EN. We now compute explicitly the stress–energy contributions generated by the Omega action. Recall the action density:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2\kappa_n} \hat{R} - \frac{\beta}{4} H_{AB} H^{AB} - V(X) + \lambda \hat{\nabla}_A J^A, \quad X = J_A J^A.$$

(i) Variation of the kinetic term

Using

$$H_{AB} = \hat{\nabla}_A J_B - \hat{\nabla}_B J_A,$$

the variation with respect to the metric yields

$$T_{AB}^{(H)} = \beta \left(H_{AC} H_B{}^C - \frac{1}{4} \hat{g}_{AB} H_{CD} H^{CD} \right).$$

This term is structurally analogous to the energy–momentum tensor of a gauge field, but here it arises from the antisymmetric derivative of the regulative current.

(ii) Variation of the potential term

Since $X = J_A J^A$, its variation gives:

$$\delta X = 2 J_A \delta J^A + J_A J_B \delta \hat{g}^{AB}.$$

The resulting stress tensor contribution is:

$$T_{AB}^{(V)} = 2V'(X) J_A J_B - \hat{g}_{AB} V(X).$$

For the minimal stabilizing potential

$$V(X) = \frac{\alpha}{2} X + \frac{\gamma}{4} X^2, \quad \alpha > 0,\ \gamma > 0,$$

we obtain

$$V'(X) = \frac{\alpha}{2} + \frac{\gamma}{2} X.$$

The quartic term ensures boundedness from below and stability of the vacuum configuration.

(iii) The λ-sector

The constraint term can be written after integration by parts as:

$$\mathcal{L}_\lambda^{\text{bulk}} = -J^A \partial_A \lambda.$$

Under the convention $\delta J^A = 0$ during metric variation, its stress tensor contribution becomes

$$T_{AB}^{(\lambda)} = -\hat{g}_{AB} J^C \partial_C \lambda.$$

This contribution is purely isotropic. In equilibrium regimes satisfying $J^C \partial_C \lambda = 0$, it vanishes identically. More generally, it may be absorbed into an effective vacuum term.

(iv) Total stress tensor

The total regulative energy–momentum tensor is therefore:

$$T_{AB}^{(\text{reg})} = T_{AB}^{(H)} + T_{AB}^{(V)} + T_{AB}^{(\lambda)}.$$

The full field equations read:

$$\hat{G}_{AB} = \kappa_n T_{AB}^{(\text{reg})}.$$

(v) Consistency condition

Taking the covariant divergence and using the Bianchi identity

$$\hat{\nabla}^A \hat{G}_{AB} = 0,$$

we obtain the consistency condition

$$\hat{\nabla}^A T_{AB}^{(\text{reg})} = 0.$$

This identity is satisfied provided the equations of motion for J^A and λ are fulfilled. Thus the Omega action is dynamically self-consistent.

CZ. Nyní explicitně spočítáme příspěvky tenzoru energie-hybnosti generované akcí Omega. Připomeňme hustotu akce:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2\kappa_n}\hat{R} - \frac{\beta}{4} H_{AB} H^{AB} - V(X) + \lambda \hat{\nabla}_A J^A, \quad X = J_A J^A.$$

(i) Variace kinetického členu

Pro

$$H_{AB} = \hat{\nabla}_A J_B - \hat{\nabla}_B J_A$$

dostaneme příspěvek:

$$T_{AB}^{(H)} = \beta \left(H_{AC} H_B{}^C - \frac{1}{4} \hat{g}_{AB} H_{CD} H^{CD} \right).$$

Strukturálně odpovídá tenzoru pole typu Maxwell, avšak zde vzniká z antisymetrické derivace regulačního proudu.

(ii) Variace potenciálu

Pro $X = J_A J^A$ platí:

$$T_{AB}^{(V)} = 2V'(X) J_A J_B - \hat{g}_{AB} V(X).$$

Minimalizující potenciál

$$V(X) = \frac{\alpha}{2} X + \frac{\gamma}{4} X^2, \quad \alpha > 0,\ \gamma > 0,$$

zajišťuje stabilitu vakua a omezenost energie.

(iii) λ-sektor

Po integraci per partes:

$$\mathcal{L}_\lambda^{\text{bulk}} = -J^A \partial_A \lambda.$$

Jeho příspěvek do tenzoru energie-hybnosti je

$$T_{AB}^{(\lambda)} = -\hat{g}_{AB} J^C \partial_C \lambda.$$

Tento člen je čistě izotropní a může být absorbován do efektivního vakuového členu.

(iv) Celkový tenzor

$$T_{AB}^{(\text{reg})} = T_{AB}^{(H)} + T_{AB}^{(V)} + T_{AB}^{(\lambda)}.$$

Rovnice pole mají tvar:

$$\hat{G}_{AB} = \kappa_n T_{AB}^{(\text{reg})}.$$

(v) Konzistence

Z Bianchiho identity

$$\hat{\nabla}^A \hat{G}_{AB} = 0$$

plyne

$$\hat{\nabla}^A T_{AB}^{(\text{reg})} = 0,$$

což je splněno za předpokladu, že platí rovnice pohybu pro J^A a λ. Akce Omega je tedy dynamicky konzistentní.

6 Emergent Spacetime and Dimensional Reduction

Emergentní prostorčas a dimenzionální redukce

6.1 Product Structure of the Extended Manifold

6.1 Produktová struktura rozšířené variety

EN. We assume that the extended manifold Ω admits a local product structure

$$\Omega \simeq M_4 \times \Omega_{\text{reg}},$$

where:

- M_4 is a four-dimensional Lorentzian manifold,
- Ω_{reg} denotes the regulatory sector.

Coordinates split as:

$$X^A = (x^\mu, y^a),$$

with x^μ spacetime coordinates and y^a regulatory coordinates.
We consider the warped metric ansatz:

$$d\hat{s}^2 = e^{2W(y)} g_{\mu\nu}(x) dx^\mu dx^\nu + h_{ab}(y) dy^a dy^b.$$

The warp factor $W(y)$ encodes coupling between spacetime and regulatory geometry.

CZ. Předpokládáme, že rozšířená varieta Ω má lokálně produktovou strukturu

$$\Omega \simeq M_4 \times \Omega_{\text{reg}},$$

kde:

- M_4 je čtyřrozměrná Lorentzovská varieta,
- Ω_{reg} je regulační sektor.

Souřadnice se rozkládají:

$$X^A = (x^\mu, y^a),$$

kde x^μ jsou souřadnice prostorčasu a y^a regulační souřadnice.
Použijeme warpingový ansatz:

$$d\hat{s}^2 = e^{2W(y)} g_{\mu\nu}(x) dx^\mu dx^\nu + h_{ab}(y) dy^a dy^b.$$

6.2 Reduction of the Curvature Term

6.2 Redukce křivostního členu

EN. The scalar curvature $\hat{R}$ decomposes as

$$\hat{R} = e^{-2W} R_4 + R_{\text{reg}} - \mathcal{K}(W),$$

where:

- R_4 is the scalar curvature of $(M_4, g_{\mu\nu})$,
- R_{reg} is curvature of the regulatory sector,
- $\mathcal{K}(W)$ contains warp-gradient terms.

Substituting into the action and integrating over regulatory coordinates gives

$$S_{\text{grav}} = \frac{1}{2\kappa_n} \int_{M_4} R_4 \left[\int_{\Omega_{\text{reg}}} e^{2W} \sqrt{|h|}\, dy \right] \sqrt{|g|}\, d^4x + \cdots$$

We define the effective four-dimensional coupling:

$$\kappa_4^{-1} = \kappa_n^{-1} \int_{\Omega_{\text{reg}}} e^{2W} \sqrt{|h|}\, dy.$$

Thus, Newton's constant becomes an emergent parameter determined by the regulatory geometry.

CZ. Skalární křivost $\hat{R}$ se rozkládá jako

$$\hat{R} = e^{-2W} R_4 + R_{\text{reg}} - \mathcal{K}(W),$$

kde:

- R_4 je skalární křivost prostorčasu,
- R_{reg} je křivost regulačního sektoru,
- $\mathcal{K}(W)$ obsahuje členy s gradientem warpovací funkce.

Integrací přes regulační souřadnice dostaneme efektivní gravitační konstantu

$$\kappa_4^{-1} = \kappa_n^{-1} \int_{\Omega_{\text{reg}}} e^{2W} \sqrt{|h|}\, dy.$$

Newtonova konstanta tedy vzniká jako emergentní parametr geometrie regulačního sektoru.

6.3 Emergent Cosmological Term

6.3 Emergentní kosmologický člen

EN. The residual curvature and potential terms contribute to an effective cosmological constant:

$$\Lambda_{\text{eff}} = \kappa_4 \left[\int_{\Omega_{\text{reg}}} \left(R_{\text{reg}} - \mathcal{K}(W) - 2\kappa_n V_{\text{vac}} \right) \sqrt{|h|}\, dy \right].$$

Here V_{vac} denotes the vacuum expectation value of the regulative potential.
Thus, Λ_{eff} is not fundamental; it is determined by global regulatory geometry.

CZ. Zbytkové křivostní a potenciálové členy přispívají do efektivní kosmologické konstanty:

$$\Lambda_{\text{eff}} = \kappa_4 \left[\int_{\Omega_{\text{reg}}} \left(R_{\text{reg}} - \mathcal{K}(W) - 2\kappa_n V_{\text{vac}} \right) \sqrt{|h|}\, dy \right].$$

Kosmologická konstanta tedy není fundamentální; je určena globální regulační geometrií.

6.4 Effective Four-Dimensional Field Equations

6.4 Efektivní čtyřrozměrné rovnice pole

EN. After dimensional reduction, the effective equations on M_4 become:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} = \kappa_4 \left(T_{\mu\nu}^{\text{baryon}} + T_{\mu\nu}^{\text{reg,eff}} \right).$$

The tensor $T_{\mu\nu}^{\text{reg,eff}}$ arises from projection of $T_{AB}^{(\text{reg})}$.
General Relativity is recovered in the limit:

- $W(y)$ constant,
- R_{reg} constant,

- $T_{\mu\nu}^{\text{reg,eff}} \to 0$.

CZ. Po dimenzionální redukci mají efektivní rovnice tvar:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} = \kappa_4 \left(T_{\mu\nu}^{\text{baryon}} + T_{\mu\nu}^{\text{reg,eff}} \right).$$

Obecná relativita je získána v limitě:

- $W(y)$ je konstantní,
- R_{reg} je konstantní,
- $T_{\mu\nu}^{\text{reg,eff}} \to 0$.

6.5 Interpretation

6.5 Interpretace

EN. Spacetime is therefore not fundamental. It is the dynamically stable projection of a higher-dimensional regulatory geometry.

Gravitational coupling and cosmological constant are not arbitrary parameters; they are integrals of regulatory structure.

In this sense, General Relativity appears as an effective theory valid near a stable regulatory attractor.

CZ. Prostorčas tedy není fundamentální. Je dynamicky stabilní projekcí vyšší regulační geometrie.

Gravitační konstanta ani kosmologická konstanta nejsou volné parametry; jsou integrály regulační struktury.

Obecná relativita se tak jeví jako efektivní teorie platná v blízkosti stabilního regulačního atraktoru.

7 Weak-Field and Newtonian Limit

Slabé pole a Newtonův limit

7.1 Linearization Around Minkowski Space

7.1 Linearizace kolem Minkowského prostoru

EN. To recover the Newtonian limit, we consider weak perturbations of the four-dimensional metric:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1.$$

Indices are raised and lowered with the Minkowski metric $\eta_{\mu\nu}$.
We assume static, non-relativistic sources such that:

$$T_{00} \approx \rho, \quad T_{0i} \approx 0, \quad T_{ij} \ll T_{00}.$$

Under these conditions, the dominant component of the Einstein tensor is:

$$G_{00} \approx -\frac{1}{2}\nabla^2 h_{00}.$$

CZ. Pro získání Newtonova limitu uvažujeme malé perturbace metriky:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1.$$

Indexy zvedáme a spouštíme pomocí metriky $\eta_{\mu\nu}$.
Předpokládáme statické, nerelativistické zdroje:

$$T_{00} \approx \rho, \quad T_{0i} \approx 0, \quad T_{ij} \ll T_{00}.$$

Dominantní složka Einsteinova tenzoru je:

$$G_{00} \approx -\frac{1}{2}\nabla^2 h_{00}.$$

7.2 Effective Field Equation

7.2 Efektivní rovnice pole

EN. From the effective four-dimensional field equations:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} = \kappa_4 \left(T_{\mu\nu}^{\text{baryon}} + T_{\mu\nu}^{\text{reg,eff}}\right),$$

the 00-component becomes:

$$-\frac{1}{2}\nabla^2 h_{00} + \Lambda_{\text{eff}} = \kappa_4 \left(\rho + \rho_{\text{reg}}\right).$$

Here $\rho_{\text{reg}} = T_{00}^{\text{reg,eff}}$.

CZ. Z efektivních rovnic pole:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} = \kappa_4 \left(T_{\mu\nu}^{\text{baryon}} + T_{\mu\nu}^{\text{reg,eff}}\right),$$

dostáváme pro složku 00:

$$-\frac{1}{2}\nabla^2 h_{00} + \Lambda_{\text{eff}} = \kappa_4 \left(\rho + \rho_{\text{reg}}\right).$$

7.3 Identification of the Newtonian Potential

7.3 Identifikace Newtonova potenciálu

EN. Define the Newtonian potential Φ by:

$$h_{00} = -2\Phi.$$

Then the field equation becomes:

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G_{\text{eff}}\,(\rho + \rho_{\text{reg}}) - \Lambda_{\text{eff}}.$$

where:

$$\kappa_4 = 8\pi G_{\text{eff}}.$$

In the limit:

- $\rho_{\text{reg}} \to 0$,
- $\Lambda_{\text{eff}} \to 0$,

we recover the standard Poisson equation:

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho.$$

CZ. Newtonův potenciál definujeme jako:

$$h_{00} = -2\Phi.$$

Rovnice pole pak přechází na:

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G_{\text{eff}}\,(\rho + \rho_{\text{reg}}) - \Lambda_{\text{eff}}.$$

kde:

$$\kappa_4 = 8\pi G_{\text{eff}}.$$

V limitě:

- $\rho_{\text{reg}} \to 0$,
- $\Lambda_{\text{eff}} \to 0$,

získáme standardní Poissonovu rovnici:

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho.$$

7.4 Regulative Corrections

7.4 Regulační korekce

EN. The term ρ_{reg} acts as an effective additional density. Its origin lies in projection of the higher-dimensional regulative tensor.

This term may:

- mimic dark matter effects,
- modify galactic rotation curves,
- introduce scale-dependent corrections.

The cosmological term Λ_{eff} contributes a repulsive potential of the form:

$$\Phi_\Lambda = -\frac{\Lambda_{\text{eff}}}{6} r^2.$$

CZ. Člen ρ_{reg} působí jako efektivní dodatečná hustota. Vzniká projekcí vyššího regulačního tenzoru.

Může:

- napodobovat efekty temné hmoty,
- modifikovat rotační křivky galaxií,
- zavádět měřítkově závislé korekce.

Kosmologický člen vytváří odpudivý potenciál:

$$\Phi_\Lambda = -\frac{\Lambda_{\text{eff}}}{6} r^2.$$

7.5 Consistency with Classical Tests

7.5 Konzistence s klasickými testy

EN. In regimes where regulatory corrections are small, the theory reproduces:

- Newtonian gravity,
- light deflection,
- perihelion precession,
- gravitational redshift.

Thus, the Omega framework is consistent with classical gravitational tests in the appropriate limit.

CZ. V režimech, kde jsou regulační korekce malé, teorie reprodukuje:

- Newtonovu gravitaci,
- ohyb světla,
- posun perihelia,
- gravitační rudý posuv.

Omega rámec je tedy v příslušném limitu konzistentní s klasickými gravitačními testy.

8 Dark Matter as Regulative Residuum

Temná hmota jako regulační reziduum

8.1 Origin of the Effective Regulative Tensor

8.1 Původ efektivního regulačního tenzoru

EN. After dimensional reduction, the higher-dimensional regulative stress tensor $T_{AB}^{(\mathrm{reg})}$ projects to four dimensions as

$$T_{\mu\nu}^{\mathrm{reg,eff}} = \int_{\Omega_{\mathrm{reg}}} \mathcal{P}_{\mu\nu}{}^{AB} T_{AB}^{(\mathrm{reg})} \sqrt{|h|}\, dy,$$

where $\mathcal{P}$ denotes the projection operator.

In general, this tensor is not proportional to baryonic matter. It encodes residual curvature and current configurations in the regulatory sector.

CZ. Po dimenzionální redukci se vyšší regulační tenzor $T_{AB}^{(\mathrm{reg})}$ promítá do čtyř rozměrů jako

$$T_{\mu\nu}^{\mathrm{reg,eff}} = \int_{\Omega_{\mathrm{reg}}} \mathcal{P}_{\mu\nu}{}^{AB} T_{AB}^{(\mathrm{reg})} \sqrt{|h|}\, dy.$$

Obecně není tento tenzor úměrný baryonické hmotě. Zakóduje zbytkovou křivost a konfigurace regulačního proudu v regulačním sektoru.

8.2 Decomposition into Trace and Anisotropic Parts

8.2 Rozklad na stopovou a anizotropní část

EN. We decompose the effective tensor as

$$T_{\mu\nu}^{\mathrm{reg,eff}} = \tilde{T}_{\mu\nu} + \frac{1}{4} g_{\mu\nu} T^{\alpha}_{\ \alpha},$$

where $\tilde{T}_{\mu\nu}$ is traceless:

$$g^{\mu\nu} \tilde{T}_{\mu\nu} = 0.$$

The traceless component modifies local gravitational dynamics, while the trace contributes to the effective vacuum sector.

CZ. Efektivní tenzor rozložíme jako

$$T_{\mu\nu}^{\mathrm{reg,eff}} = \tilde{T}_{\mu\nu} + \frac{1}{4} g_{\mu\nu} T^{\alpha}_{\ \alpha},$$

kde $\tilde{T}_{\mu\nu}$ je beze stopy:

$$g^{\mu\nu} \tilde{T}_{\mu\nu} = 0.$$

Beze stopová část modifikuje lokální gravitační dynamiku, zatímco stopová část přispívá do vakuového sektoru.

8.3 Effective Dark Matter Density

8.3 Efektivní hustota temné hmoty

EN. In the Newtonian limit (Chapter 7), the 00-component gives

$$\rho_{\mathrm{reg}} = T_{00}^{\mathrm{reg,eff}}.$$

We define the effective dark matter density as

$$\rho_{\mathrm{DM}} \equiv \rho_{\mathrm{reg}} - \frac{1}{4} T^{\alpha}_{\ \alpha}.$$

This quantity arises entirely from regulatory geometry, without introducing new particle species.

CZ. V Newtonově limitu (kapitola 7) je efektivní hustota dána složkou

$$\rho_{\text{reg}} = T_{00}^{\text{reg,eff}}.$$

Efektivní hustotu temné hmoty definujeme jako

$$\rho_{\text{DM}} \equiv \rho_{\text{reg}} - \frac{1}{4} T^{\alpha}_{\ \alpha}.$$

Tato veličina vzniká čistě z regulační geometrie, bez zavedení nových částic.

8.4 Spherically Symmetric Case

8.4 Sféricky symetrický případ

EN. For a static spherically symmetric configuration, the modified Poisson equation becomes:

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \left(\rho_b + \rho_{\text{DM}}\right).$$

If $\rho_{\text{DM}}(r)$ decreases slower than baryonic density, flat rotation curves naturally emerge.
In particular, if

$$\rho_{\text{DM}}(r) \sim \frac{1}{r^2},$$

then

$$v_{\text{rot}}(r) \approx \text{const}.$$

Thus, flat galactic rotation curves arise from regulatory residual geometry.

CZ. Pro statickou sféricky symetrickou konfiguraci má modifikovaná Poissonova rovnice tvar:

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \left(\rho_b + \rho_{\text{DM}}\right).$$

Pokud $\rho_{\text{DM}}(r)$ klesá pomaleji než baryonická hustota, přirozeně vznikají ploché rotační křivky.
Například pro

$$\rho_{\text{DM}}(r) \sim \frac{1}{r^2}$$

dostáváme

$$v_{\text{rot}}(r) \approx \text{konst}.$$

Ploché rotační křivky tak vznikají z reziduální regulační geometrie.

8.5 Conservation and Consistency

8.5 Zachování a konzistence

EN. Since

$$\nabla^{\mu} \left(T_{\mu\nu}^{\text{baryon}} + T_{\mu\nu}^{\text{reg,eff}}\right) = 0,$$

energy–momentum conservation remains intact.

Dark matter effects therefore emerge not as additional matter, but as projection of a conserved higher-dimensional structure.

CZ. Protože platí

$$\nabla^{\mu} \left(T_{\mu\nu}^{\text{baryon}} + T_{\mu\nu}^{\text{reg,eff}}\right) = 0,$$

zůstává zákon zachování energie-hybnosti zachován.

Efekty temné hmoty tak nevznikají jako nová hmota, ale jako projekce zachované vyšší struktury.

9 Cosmology and Background Evolution

Kosmologie a vývoj pozadí

9.1 FLRW Background Geometry

9.1 FLRW geometrie pozadí

EN. We consider a homogeneous and isotropic spacetime described by the FLRW metric:

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t)\left[\frac{dr^2}{1-kr^2} + r^2 d\Omega^2\right],$$

where $a(t)$ is the scale factor and $k = 0, \pm 1$ denotes spatial curvature.
The effective four-dimensional field equations read:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} = \kappa_4 \left(T^{\text{baryon}}_{\mu\nu} + T^{\text{reg,eff}}_{\mu\nu}\right).$$

CZ. Uvažujeme homogenní a izotropní prostorčas popisovaný metrikou FLRW:

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t)\left[\frac{dr^2}{1-kr^2} + r^2 d\Omega^2\right],$$

kde $a(t)$ je faktor škály a $k = 0, \pm 1$ značí prostorovou křivost.
Efektivní čtyřrozměrné rovnice pole mají tvar:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} = \kappa_4 \left(T^{\text{baryon}}_{\mu\nu} + T^{\text{reg,eff}}_{\mu\nu}\right).$$

9.2 Effective Fluid Description

9.2 Efektivní popis tekutinou

EN. Assuming large-scale isotropy, the regulative tensor takes perfect-fluid form:

$$T^{\text{reg,eff}}_{\mu\nu} = (\rho_{\text{reg}} + p_{\text{reg}}) u_\mu u_\nu + p_{\text{reg}} g_{\mu\nu}.$$

The total effective energy density and pressure become:

$$\rho_{\text{tot}} = \rho_b + \rho_{\text{reg}}, \qquad p_{\text{tot}} = p_b + p_{\text{reg}}.$$

CZ. Za předpokladu velkorozměrové izotropie má regulační tenzor tvar dokonalé tekutiny:

$$T^{\text{reg,eff}}_{\mu\nu} = (\rho_{\text{reg}} + p_{\text{reg}}) u_\mu u_\nu + p_{\text{reg}} g_{\mu\nu}.$$

Celková hustota a tlak jsou:

$$\rho_{\text{tot}} = \rho_b + \rho_{\text{reg}}, \qquad p_{\text{tot}} = p_b + p_{\text{reg}}.$$

9.3 Modified Friedmann Equations

9.3 Modifikované Friedmannovy rovnice

EN. The 00-component yields the first Friedmann equation:

$$H^2 = \frac{\kappa_4}{3}\rho_{\text{tot}} + \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{3} - \frac{k}{a^2},$$

where $H = \dot{a}/a$.
The acceleration equation becomes:

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{\kappa_4}{6}(\rho_{\text{tot}} + 3p_{\text{tot}}) + \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{3}.$$

CZ. Složka 00 vede k první Friedmannově rovnici:

$$H^2 = \frac{\kappa_4}{3}\rho_{\text{tot}} + \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{3} - \frac{k}{a^2},$$

kde $H = \dot{a}/a$.
Rovnice zrychlení má tvar:

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{\kappa_4}{6}(\rho_{\text{tot}} + 3p_{\text{tot}}) + \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{3}.$$

9.4 Continuity Equation and Regulatory Exchange

9.4 Rovnice kontinuity a regulační výměna

EN. From covariant conservation:

$$\nabla^\mu \left(T^{\text{baryon}}_{\mu\nu} + T^{\text{reg,eff}}_{\mu\nu}\right) = 0,$$

we obtain

$$\dot{\rho}_{\text{tot}} + 3H(\rho_{\text{tot}} + p_{\text{tot}}) = 0.$$

If baryonic matter is separately conserved, regulatory density satisfies:

$$\dot{\rho}_{\text{reg}} + 3H(\rho_{\text{reg}} + p_{\text{reg}}) = -Q,$$

where Q represents energy exchange with baryonic matter.
In equilibrium regimes, $Q = 0$.

CZ. Z kovariantního zachování:

$$\nabla^\mu \left(T^{\text{baryon}}_{\mu\nu} + T^{\text{reg,eff}}_{\mu\nu}\right) = 0,$$

plyne

$$\dot{\rho}_{\text{tot}} + 3H(\rho_{\text{tot}} + p_{\text{tot}}) = 0.$$

Pokud je baryonická hmota samostatně zachována, platí pro regulační hustotu:

$$\dot{\rho}_{\text{reg}} + 3H(\rho_{\text{reg}} + p_{\text{reg}}) = -Q,$$

kde Q vyjadřuje energetickou výměnu.
V rovnovážných režimech je $Q = 0$.

9.5 Regulatory Equation of State

9.5 Regulační stavová rovnice

EN. Define the effective equation-of-state parameter:

$$w_{\text{reg}} = \frac{p_{\text{reg}}}{\rho_{\text{reg}}}.$$

Special cases:

- $w_{\text{reg}} = 0$ mimics dark matter,
- $w_{\text{reg}} = -1$ mimics dark energy,
- scale-dependent w_{reg} yields dynamical dark sector.

Thus, the dark sector emerges as different projection regimes of regulatory geometry.

CZ. Definujeme stavový parametr:

$$w_{\text{reg}} = \frac{p_{\text{reg}}}{\rho_{\text{reg}}}.$$

Speciální případy:

- $w_{\mathrm{reg}} = 0$ napodobuje temnou hmotu,
- $w_{\mathrm{reg}} = -1$ napodobuje temnou energii,
- měřítkově závislé w_{reg} vede k dynamickému temnému sektoru.

Temný sektor tak vzniká jako různé projekční režimy regulační geometrie.

9.6 Limit to ΛCDM

9.6 Limit k ΛCDM

EN. The standard ΛCDM model is recovered when:

- $w_{\mathrm{reg}} = 0$ for matter-like modes,
- $w_{\mathrm{reg}} = -1$ for vacuum-like modes,
- $Q = 0$,
- regulatory geometry is static.

RTR therefore contains ΛCDM as a stable equilibrium limit.

CZ. Standardní model ΛCDM je získán, pokud:

- $w_{\mathrm{reg}} = 0$ pro hmotové módy,
- $w_{\mathrm{reg}} = -1$ pro vakuové módy,
- $Q = 0$,
- regulační geometrie je stacionární.

RTR tedy obsahuje ΛCDM jako stabilní rovnovážný limit.

10 Void Pressure and Cosmic Web

Tlak prázdna a kosmická pavučina

10.1 Large-Scale Inhomogeneities

10.1 Velkorozměrové nehomogenity

EN. On scales beyond galaxy clusters, the Universe exhibits a filamentary network: dense nodes connected by elongated structures, separated by low-density voids.

In the RTR framework, such structures arise from spatial variation of the regulatory sector.

Let the effective regulatory density be $\rho_{\text{reg}}(x)$. Spatial gradients induce effective forces through the modified Poisson equation:

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\left(\rho_b + \rho_{\text{reg}}\right).$$

Regions where ρ_{reg} is low correspond to regulatory voids.

CZ. Na škálách větších než galaxie vykazuje vesmír filamentární síť: husté uzly spojené protáhlými strukturami, oddělené oblastmi nízké hustoty – voidy.

V rámci RTR tyto struktury vznikají prostorovou variací regulačního sektoru.

Nechť efektivní regulační hustota je $\rho_{\text{reg}}(x)$. Její gradienty vytvářejí efektivní síly skrze modifikovanou Poissonovu rovnici:

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\left(\rho_b + \rho_{\text{reg}}\right).$$

Oblasti s nízkou ρ_{reg} odpovídají regulačním voidům.

10.2 Effective Void Pressure

10.2 Efektivní tlak prázdna

EN. In regions where baryonic density is negligible, the effective dynamics is governed by the regulatory fluid.

From the acceleration equation:

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{\kappa_4}{6}(\rho_{\text{reg}} + 3p_{\text{reg}}) + \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{3},$$

if $p_{\text{reg}} < 0$ locally, an effective repulsive behavior emerges.

Define the local void pressure:

$$P_{\text{void}} = p_{\text{reg}} - \frac{1}{3}\rho_{\text{reg}}.$$

Negative P_{void} enhances expansion inside underdense regions, driving matter toward boundaries.

CZ. V oblastech zanedbatelné baryonické hustoty je dynamika řízena regulační tekutinou.

Z rovnice zrychlení:

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{\kappa_4}{6}(\rho_{\text{reg}} + 3p_{\text{reg}}) + \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{3},$$

platí, že pokud $p_{\text{reg}} < 0$, vzniká efektivní odpudivé chování.

Definujeme lokální tlak prázdna:

$$P_{\text{void}} = p_{\text{reg}} - \frac{1}{3}\rho_{\text{reg}}.$$

Záporný P_{void} urychluje expanzi ve void regionech a přesouvá hmotu k hranicím.

10.3 Filamentary Instability

10.3 Filamentární nestabilita

EN. Consider small density perturbations $\delta\rho_{\text{reg}}$.

The perturbation equation in comoving coordinates reads:

$$\ddot{\delta} + 2H\dot{\delta} - 4\pi G_{\text{eff}}\rho_{\text{tot}}\delta = 0.$$

If regulatory density gradients dominate, anisotropic growth modes are amplified.

The lowest-dissipation configurations are one-dimensional filamentary structures, since surface energy scales slower than volume.

Thus, filamentary networks minimize regulatory dissipation under gravitational instability.

CZ. Uvažujme malé perturbace hustoty $\delta\rho_{\text{reg}}$.

Rovnice perturbací má tvar:

$$\ddot{\delta} + 2H\dot{\delta} - 4\pi G_{\text{eff}}\rho_{\text{tot}}\delta = 0.$$

Pokud dominují gradienty regulační hustoty, jsou zesilovány anizotropní módy.

Konfigurace s nejnižší disipací mají vláknitou (1D) strukturu, protože povrchová energie roste pomaleji než objem.

Filamentární síť tak minimalizuje regulační disipaci při gravitační nestabilitě.

10.4 Minimal Dissipation Principle

10.4 Princip minimální disipace

EN. Recall the fundamental condition:

$$\min D \wedge \max S.$$

Filamentary configurations satisfy:

- Reduced entropy production in transverse directions,
- Enhanced stability along longitudinal axes,
- Efficient closure of flux lines.

Therefore, the cosmic web represents a near-optimal regulatory configuration.

CZ. Připomeňme základní podmínku:

$$\min D \wedge \max S.$$

Filamentární struktury splňují:

- Sníženou produkci entropie v příčných směrech,
- Zvýšenou stabilitu podél os,
- Efektivní uzávěr toků.

Kosmická pavučina tak představuje téměř optimální regulační konfiguraci.

10.5 Observational Signatures

10.5 Pozorovatelné projevy

EN. RTR predicts correlations between:

- Void expansion rate,
- Weak lensing convergence maps,
- Regulatory density contrast.

Specifically, regions of enhanced lensing should correlate more strongly with regulatory indicators than with baryonic density alone.

CZ. RTR předpovídá korelace mezi:

- Rychlostí expanze voidů,
- Mapami gravitační čočky,
- Kontrastem regulační hustoty.

Oblasti silného čočkování by měly korelovat výrazněji s regulačními indikátory než pouze s baryonickou hmotou.

11 Emergence of Matter from Information and the Projection Process

Vznik hmoty z informace a proces projekce

11.1 Vacuum Configuration of the Regulative Sector

11.1 Vakuová konfigurace regulačního sektoru

EN. Consider the Omega action (Chapter 5) with potential:

$$V(X) = \frac{\alpha}{2}X + \frac{\gamma}{4}X^2, \qquad X = J_A J^A.$$

For $\alpha < 0$ and $\gamma > 0$, the potential admits a non-trivial minimum:

$$X_0 = -\frac{\alpha}{\gamma}.$$

Thus the vacuum configuration satisfies:

$$\langle J_A J^A \rangle = X_0.$$

The regulative current acquires a non-zero vacuum expectation value.

CZ. Uvažujme akci Omega s potenciálem:

$$V(X) = \frac{\alpha}{2}X + \frac{\gamma}{4}X^2, \qquad X = J_A J^A.$$

Pro $\alpha < 0$ a $\gamma > 0$ existuje netriviální minimum:

$$X_0 = -\frac{\alpha}{\gamma}.$$

Vakuová konfigurace splňuje:

$$\langle J_A J^A \rangle = X_0.$$

Regulační proud tedy získává nenulovou vakuovou hodnotu.

11.2 Fluctuations Around Vacuum

11.2 Fluktuace kolem vakua

EN. Write

$$J^A = J_0^A + \delta J^A,$$

where J_0^A satisfies $J_A^0 J_0^A = X_0$.
Expanding the potential:

$$V(X) = V(X_0) + \frac{1}{2}m_J^2(\delta J_A \delta J^A) + \mathcal{O}(\delta J^3),$$

with effective mass:

$$m_J^2 = 2\gamma X_0.$$

Thus small fluctuations behave as massive excitations.

CZ. Rozepišme

$$J^A = J_0^A + \delta J^A,$$

kde J_0^A splňuje $J_A^0 J_0^A = X_0$.
Rozvoj potenciálu:

$$V(X) = V(X_0) + \frac{1}{2} m_J^2 (\delta J_A \delta J^A) + \mathcal{O}(\delta J^3),$$

s efektivní hmotou:

$$m_J^2 = 2\gamma X_0.$$

Malé fluktuace se tedy chovají jako hmotné excitace.

11.3 Projection to Four Dimensions

11.3 Projekce do čtyř rozměrů

EN. Under dimensional reduction, decompose fluctuations as

$$\delta J^A(x, y) = \sum_n \psi_n(x)\, \chi_n(y).$$

Integration over regulatory coordinates yields:

$$S_{\text{eff}} = \int_{M_4} \left[-\frac{1}{2} \partial_\mu \psi \partial^\mu \psi - \frac{1}{2} m_{\text{eff}}^2 \psi^2 \right] \sqrt{|g|}\, d^4x.$$

The effective mass is determined by:

$$m_{\text{eff}}^2 = m_J^2 + \lambda_n,$$

where λ_n are eigenvalues of the regulatory Laplacian.
Matter fields therefore arise as projected modes of the higher-dimensional regulatory current.

CZ. Po dimenzionální redukci rozepíšeme fluktuace:

$$\delta J^A(x, y) = \sum_n \psi_n(x)\, \chi_n(y).$$

Integrací přes regulační souřadnice dostaneme efektivní akci:

$$S_{\text{eff}} = \int_{M_4} \left[-\frac{1}{2} \partial_\mu \psi \partial^\mu \psi - \frac{1}{2} m_{\text{eff}}^2 \psi^2 \right] \sqrt{|g|}\, d^4x.$$

Efektivní hmotnost je dána:

$$m_{\text{eff}}^2 = m_J^2 + \lambda_n,$$

kde λ_n jsou vlastní hodnoty regulačního Laplaciánu.
Pole hmoty tak vznikají jako projekční módy vyššího regulačního proudu.

11.4 Quantum Interpretation

11.4 Kvantová interpretace

EN. Quantization of fluctuations proceeds via:

$$[\psi(x), \pi(y)] = i\delta^{(3)}(x - y).$$

Particles correspond to quanta of projected excitations.
Thus, matter does not originate from fundamental point objects, but from quantized information modes of the regulatory geometry.

CZ. Kvantizace fluktuací probíhá pomocí:

$$[\psi(x), \pi(y)] = i\delta^{(3)}(x - y).$$

Částice odpovídají kvantům projekčních excitací.
Hmota tedy nevzniká jako fundamentální bodové objekty, ale jako kvantované informační módy regulační geometrie.

11.5 Summary

11.5 Shrnutí

EN. Matter arises through:

- Spontaneous symmetry breaking in the regulatory sector,
- Mass generation from nonlinear potential,
- Projection of higher-dimensional modes,
- Quantization of fluctuations.

Information condenses into geometry, geometry projects into fields, fields quantize into matter.

CZ. Hmota vzniká skrze:

- Spontánní narušení symetrie v regulačním sektoru,
- Generování hmotnosti z nelineárního potenciálu,
- Projekci vyšších módů,
- Kvantizaci fluktuací.

Informace kondenzuje do geometrie, geometrie se projektuje do polí, pole se kvantují do hmoty.

11.6 CP Violation from Regulatory Phase Structure

11.6 CP narušení z regulační fázové struktury

EN. CP symmetry violation requires a complex phase that cannot be removed by field redefinitions.

In the RTR framework, such a phase naturally arises from the regulatory variable θ introduced in the extended manifold Ω.

Recall that the vacuum configuration satisfies:

$$\langle J_A J^A \rangle = X_0,$$

but does not fix the orientation in internal phase space. We therefore write:

$$J^A = J_0^A e^{i\theta(x,y)}.$$

The phase θ is dynamical and governed by regulatory coupling in the Omega action.

CZ. Narušení CP symetrie vyžaduje komplexní fázi, kterou nelze odstranit redefinicí polí.

V rámci RTR taková fáze přirozeně vzniká z regulační proměnné θ zavedené na varietě Ω.

Vakuová konfigurace splňuje:

$$\langle J_A J^A \rangle = X_0,$$

ale neurčuje orientaci ve fázovém prostoru. Píšeme proto:

$$J^A = J_0^A e^{i\theta(x,y)}.$$

Fáze θ je dynamická a řízená regulační vazbou.

Phase-Induced Effective Couplings

EN. After dimensional reduction, projected matter modes acquire effective couplings of the form:

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = y_{ij} e^{i\Theta}\, {}^{-}{}_{i}\psi_j \phi + \text{h.c.},$$

where

$$\Theta = \int_{\Omega_{\text{reg}}} \theta(y)\, \chi_i(y) \chi_j(y)\, dy.$$

The phase Θ cannot generally be rotated away if regulatory eigenmodes differ.
Thus, complex mass matrices arise naturally.

CZ. Po projekci do 4D získají pole efektivní vazby:

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = y_{ij} e^{i\Theta}\, {}^{-}{}_{i}\psi_j \phi + \text{h.c.},$$

kde

$$\Theta = \int_{\Omega_{\text{reg}}} \theta(y)\, \chi_i(y) \chi_j(y)\, dy.$$

Fázi Θ nelze obecně odstranit, pokud se regulační módy liší.
Komplexní hmotové matice tak vznikají přirozeně.

CP Violation in the Effective Theory

EN. The effective CKM-type matrix becomes:

$$V_{\text{eff}} = U_u^\dagger \left(e^{i\Theta}\right) U_d.$$

If $\Theta \neq 0 \bmod \pi$, the Jarlskog invariant

$$J = \text{Im}\left[V_{ij} V_{kl} V_{il}^* V_{kj}^*\right]$$

is non-zero.
Thus CP violation emerges as a geometric phase originating in the regulatory sector.

CZ. Efektivní CKM matice má tvar:

$$V_{\text{eff}} = U_u^\dagger \left(e^{i\Theta}\right) U_d.$$

Pokud $\Theta \neq 0$ modulo π, Jarlskogův invariant

$$J = \text{Im}\left[V_{ij} V_{kl} V_{il}^* V_{kj}^*\right]$$

je nenulový.
CP narušení tedy vzniká jako geometrická fáze z regulačního sektoru.

Relation to Baryogenesis

EN. Since baryon number asymmetry requires CP violation, RTR provides a geometric origin for Sakharov conditions.

The regulatory phase gradient:

$$\partial_A \theta$$

acts as a background that biases particle–antiparticle production.
Projected asymmetry arises when:

$$\int_{\Omega_{\text{reg}}} \partial_A \theta\, dy \neq 0.$$

Thus baryogenesis can be interpreted as a projection asymmetry of regulatory phase structure.

CZ. Vznik baryonové asymetrie vyžaduje CP narušení, RTR poskytuje jeho geometrický původ.

Gradient regulační fáze:

$$\partial_A \theta$$

působí jako pozadí zvýhodňující produkci částic oproti antičásticím.
Asymetrie vzniká, pokud:

$$\int_{\Omega_{\mathrm{reg}}} \partial_A \theta \, dy \neq 0.$$

Baryogenezi lze tak chápat jako projekční asymetrii regulační fáze.

Conceptual Interpretation

EN. CP violation is not introduced as an arbitrary complex parameter. It arises from the intrinsic phase geometry of the extended manifold.

Matter–antimatter asymmetry is therefore a projection imprint of regulatory phase curvature.

CZ. CP narušení není zaváděno jako libovolný komplexní parametr. Vzniká z vnitřní fázové geometrie rozšířené variety.

Asymetrie hmota–antihmota je projekčním otiskem regulační fázové křivosti.

12 Spectral Stability and the Calibrated Cone Criterion

Spektrální stabilita a kritérium kalibrovaného kužele

12.1 Linearized Fluctuation Operator

12.1 Linearizovaný operátor fluktuací

EN. Consider fluctuations around a vacuum solution:

$$J^A = J_0^A + \delta J^A, \qquad \hat{g}_{AB} = \hat{g}_{AB}^{(0)} + \delta g_{AB}.$$

Expanding the action to second order yields:

$$S^{(2)} = \int_\Omega \delta J_A \mathcal{L}^{AB} \delta J_B \, \hat{\Omega} + \cdots$$

where the fluctuation operator is:

$$\mathcal{L}^{AB} = -\beta \hat{\nabla}^2 \hat{g}^{AB} + 2V''(X_0) J_0^A J_0^B + \text{curvature terms}.$$

Spectral stability requires that $\mathcal{L}$ be positive semi-definite.

CZ. Uvažujme fluktuace kolem vakua:

$$J^A = J_0^A + \delta J^A, \qquad \hat{g}_{AB} = \hat{g}_{AB}^{(0)} + \delta g_{AB}.$$

Druhá variace akce má tvar:

$$S^{(2)} = \int_\Omega \delta J_A \mathcal{L}^{AB} \delta J_B \, \hat{\Omega} + \cdots$$

kde operátor fluktuací je:

$$\mathcal{L}^{AB} = -\beta \hat{\nabla}^2 \hat{g}^{AB} + 2V''(X_0) J_0^A J_0^B + \text{křivostní členy}.$$

Spektrální stabilita vyžaduje, aby $\mathcal{L}$ byl nezáporný.

12.2 Spectrum and Stability Condition

12.2 Spektrum a podmínka stability

EN. Let

$$\mathcal{L}^{AB} \psi_B^{(n)} = \lambda_n \psi_{(n)}^A.$$

Stability requires:

$$\lambda_n \geq 0 \quad \forall n.$$

Negative eigenvalues correspond to tachyonic instabilities.
For the quartic potential:

$$V''(X_0) = \gamma > 0,$$

the mass term contributes positively.

CZ. Nechť platí:

$$\mathcal{L}^{AB} \psi_B^{(n)} = \lambda_n \psi_{(n)}^A.$$

Stabilita vyžaduje:

$$\lambda_n \geq 0 \quad \forall n.$$

Záporné vlastní hodnoty znamenají tachyonickou nestabilitu.
Pro kvadraticko-kvartický potenciál platí:

$$V''(X_0) = \gamma > 0,$$

hmotový člen tedy přispívá kladně.

12.3 Energy Functional and Cone Structure

12.3 Energetický funkcionál a kuželová struktura

EN. Define the quadratic energy functional:

$$E[\delta J] = \int_\Omega \delta J_A \mathcal{L}^{AB} \delta J_B \, \hat{\Omega}.$$

The configuration space of fluctuations forms a cone:

$$\mathcal{C} = \left\{ \delta J^A \mid E[\delta J] \geq 0 \right\}.$$

Only configurations inside $\mathcal{C}$ are dynamically admissible.

CZ. Definujme kvadratický energetický funkcionál:

$$E[\delta J] = \int_\Omega \delta J_A \mathcal{L}^{AB} \delta J_B \, \hat{\Omega}.$$

Prostor fluktuací tvoří kužel:

$$\mathcal{C} = \left\{ \delta J^A \mid E[\delta J] \geq 0 \right\}.$$

Pouze konfigurace uvnitř $\mathcal{C}$ jsou dynamicky přípustné.

12.4 Calibrated Cone Criterion

12.4 Kritérium kalibrovaného kužele

EN. A solution is globally stable if there exists a calibration form ω such that:

$$\delta J^A \omega_A = \sqrt{E[\delta J]}$$

and

$$d\omega = 0.$$

This ensures minimal energy growth under allowed perturbations.

Thus, stability is equivalent to existence of a closed calibration form bounding the fluctuation cone.

CZ. Řešení je globálně stabilní, pokud existuje kalibrační forma ω taková, že:

$$\delta J^A \omega_A = \sqrt{E[\delta J]}$$

a zároveň

$$d\omega = 0.$$

To zaručuje minimální růst energie při přípustných perturbacích.

Stabilita je tedy ekvivalentní existenci uzavřené kalibrační formy ohraničující fluktuační kužel.

12.5 The Stability Theorem

12.5 Věta o stabilitě

EN. Theorem. Let $(\Omega, \hat{g}_{AB}, J_0^A)$ be a stationary solution of the Omega action. If:

- $V''(X_0) > 0$,
- $\hat{R}$ bounded from below,
- $\mathcal{L}$ has non-negative spectrum,

then the solution is spectrally stable.
Moreover, if a calibration form exists, the solution is globally nonlinearly stable.

CZ. Věta. Nechť $(\Omega, \hat{g}_{AB}, J_0^A)$ je stacionární řešení akce Omega. Pokud:

- $V''(X_0) > 0$,
- $\hat{R}$ je omezená zdola,
- spektrum $\mathcal{L}$ je nezáporné,

pak je řešení spektrálně stabilní.
Existuje-li navíc kalibrační forma, je řešení globálně nelineárně stabilní.

13 Gauge Unification from Regulatory Connection

Gauge sjednocení z regulačního spojení

13.1 Fiber Structure and Internal Symmetry

13.1 Vláknová struktura a vnitřní symetrie

EN. Assume that the extended manifold admits a fiber-bundle structure:

$$\Omega \simeq M_4 \times \mathcal{F},$$

where $\mathcal{F}$ is a compact internal space (the regulatory fiber). Let $\mathcal{F}$ carry an isometry group G. Then coordinate transformations on $\mathcal{F}$ induce local gauge transformations on M_4.

We write coordinates:

$$X^A = (x^\mu, y^a),$$

and assume that the metric on Ω can be written in the generalized Kaluza–Klein form:

$$d\hat{s}^2 = e^{2W(y)} g_{\mu\nu}(x)\, dx^\mu dx^\nu + h_{ab}(y)\, \left(dy^a + K^a{}_i(y) A^i_\mu(x)\, dx^\mu\right) \left(dy^b + K^b{}_j(y) A^j_\nu(x)\, dx^\nu\right).$$

Here $K^a{}_i(y)$ are Killing vector fields generating G on $\mathcal{F}$, and $A^i_\mu(x)$ are four-dimensional gauge potentials.

CZ. Předpokládejme, že rozšířená varieta má strukturu vláknového svazku:

$$\Omega \simeq M_4 \times \mathcal{F},$$

kde $\mathcal{F}$ je kompaktní vnitřní prostor (regulační vlákno). Nechť $\mathcal{F}$ nese grupu izometrií G. Pak souřadnicové transformace na $\mathcal{F}$ indukují lokální gauge transformace na M_4.

Souřadnice zapíšeme jako:

$$X^A = (x^\mu, y^a),$$

a metriku na Ω uvažujeme v zobecněném Kaluza–Klein tvaru:

$$d\hat{s}^2 = e^{2W(y)} g_{\mu\nu}(x)\, dx^\mu dx^\nu + h_{ab}(y)\, \left(dy^a + K^a{}_i(y) A^i_\mu(x)\, dx^\mu\right) \left(dy^b + K^b{}_j(y) A^j_\nu(x)\, dx^\nu\right).$$

Zde $K^a{}_i(y)$ jsou Killingova vektorová pole generující G na $\mathcal{F}$, a $A^i_\mu(x)$ jsou čtyřrozměrné gauge potenciály.

13.2 Emergence of Gauge Transformations

13.2 Vznik gauge transformací

EN. Let $g \in G$ act on the fiber coordinates as $y \mapsto g \cdot y$. If the transformation is allowed to depend on spacetime point x, then

$$y^a \mapsto y^a + \epsilon^i(x)\, K^a{}_i(y),$$

induces a transformation of the gauge potential:

$$A^i_\mu(x) \mapsto A^i_\mu(x) - \partial_\mu \epsilon^i(x) + f^i{}_{jk} A^j_\mu(x)\, \epsilon^k(x),$$

where $f^i{}_{jk}$ are the structure constants of G.

Thus, gauge symmetry in four dimensions arises as local fiber symmetry of the regulatory sector.

CZ. Nechť $g \in G$ působí na vnitřní souřadnice jako $y \mapsto g \cdot y$. Pokud dovolíme, aby transformace závisela na bodě prostorčasu x,

$$y^a \mapsto y^a + \epsilon^i(x)\, K^a{}_i(y),$$

pak se gauge potenciál transformuje:

$$A^i_\mu(x) \mapsto A^i_\mu(x) - \partial_\mu \epsilon^i(x) + f^i{}_{jk} A^j_\mu(x)\, \epsilon^k(x),$$

kde $f^i{}_{jk}$ jsou strukturní konstanty grupy G.
Gauge symetrie ve 4D tedy vzniká jako lokální vláknová symetrie regulačního sektoru.

13.3 Field Strength from Higher-Dimensional Curvature

13.3 Intenzita pole z vyšší křivosti

EN. Define the gauge field strength:

$$F^i_{\mu\nu} = \partial_\mu A^i_\nu - \partial_\nu A^i_\mu + f^i{}_{jk} A^j_\mu A^k_\nu.$$

In the Kaluza–Klein decomposition, mixed components of the higher-dimensional curvature contain precisely the gauge kinetic term. After dimensional reduction, the action contains

$$S_{\text{gauge}} = -\frac{1}{4g^2} \int_{M_4} F^i_{\mu\nu} F_i^{\mu\nu} \sqrt{|g|}\, d^4x,$$

where the effective gauge coupling is determined by geometric integrals over $\mathcal{F}$:

$$\frac{1}{g^2} \sim \frac{1}{\kappa_n} \int_{\mathcal{F}} e^{2W(y)} \langle K_i, K_i \rangle_h \sqrt{|h|}\, dy.$$

Thus gauge couplings are emergent parameters fixed by the regulatory fiber geometry.

CZ. Definujeme intenzitu gauge pole:

$$F^i_{\mu\nu} = \partial_\mu A^i_\nu - \partial_\nu A^i_\mu + f^i{}_{jk} A^j_\mu A^k_\nu.$$

V Kaluza–Klein dekompozici obsahují smíšené složky vyšší křivosti přesně gauge kinetický člen. Po dimenzionální redukci se v akci objeví

$$S_{\text{gauge}} = -\frac{1}{4g^2} \int_{M_4} F^i_{\mu\nu} F_i^{\mu\nu} \sqrt{|g|}\, d^4x,$$

kde efektivní vazbová konstanta je určena integrály přes $\mathcal{F}$:

$$\frac{1}{g^2} \sim \frac{1}{\kappa_n} \int_{\mathcal{F}} e^{2W(y)} \langle K_i, K_i \rangle_h \sqrt{|h|}\, dy.$$

Gauge vazby jsou tedy emergentní parametry určené geometrií regulačního vlákna.

13.4 Coupling to Projected Matter Modes

13.4 Vazba na projekční módy hmoty

EN. Let $\psi(x)$ be a projected matter mode (Chapter 11). Its dependence on fiber coordinates implies that the effective derivative becomes gauge-covariant:

$$D_\mu \psi = \partial_\mu \psi + i A^i_\mu T_i \psi,$$

where T_i are generators of G in the representation defined by the fiber eigenmodes.
The effective matter action contains:

$$S_{\text{matter}} = \int_{M_4} \left[-\frac{1}{2} (D_\mu \psi)^\dagger (D^\mu \psi) - \frac{1}{2} m^2 \psi^\dagger \psi \right] \sqrt{|g|}\, d^4x.$$

Thus, gauge interactions appear as necessary kinematics of projected modes.

CZ. Nechť $\psi(x)$ je projekční mód hmoty (kapitola 11). Jeho závislost na vnitřních souřadnicích znamená, že derivace se stává gauge-kovariantní:

$$D_\mu \psi = \partial_\mu \psi + i A^i_\mu T_i \psi,$$

kde T_i jsou generátory G v reprezentaci určené vnitřními vlastními módy.
Efektivní akce obsahuje:

$$S_{\text{matter}} = \int_{M_4} \left[-\frac{1}{2} (D_\mu \psi)^\dagger (D^\mu \psi) - \frac{1}{2} m^2 \psi^\dagger \psi \right] \sqrt{|g|}\, d^4x.$$

Gauge interakce se tak objevují jako nutná kinematika projekčních módů.

13.5 Unification View

13.5 Pohled na sjednocení

EN. Within RTR, gravity and gauge fields share a common origin: they are both components of the geometry and stability constraints of the extended manifold Ω.

- Gravity emerges from the curvature sector projected onto M_4.
- Gauge fields emerge from the fiber-connection sector induced by regulatory symmetries.

Thus, unification is not imposed, but obtained by projection of a single higher-dimensional regulative structure.

CZ. V RTR mají gravitace i gauge pole společný původ: jsou to komponenty geometrie a stabilitních omezení rozšířené variety Ω.

- Gravitace vzniká z křivosti promítnuté na M_4.
- Gauge pole vznikají z vláknového spojení indukovaného regulační symetrií.

Sjednocení tedy není vynuceno, ale vychází jako projekce jediné vyšší regulační struktury.

14 Standard Model Embedding

Zakotvení Standardního modelu

14.1 Choice of Fiber Symmetry Group

14.1 Volba vláknové symetrie

EN. To reproduce the Standard Model (SM), we choose the internal symmetry group:

$$G = SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y.$$

In the RTR framework, G is identified as the isometry group of the compact regulatory fiber $\mathcal{F}$.

The Killing vectors $K_i^a(y)$ generate this symmetry. Gauge potentials arise from the mixed metric components:

$$A_\mu^i(x) \leftrightarrow \hat{g}_{\mu a}.$$

Thus SM gauge fields emerge from fiber geometry.

CZ. Pro reprodukci Standardního modelu volíme vnitřní symetrii:

$$G = SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y.$$

V RTR je G identifikována jako grupa izometrií kompaktního regulačního vlákna $\mathcal{F}$.
Gauge potenciály vznikají ze smíšených složek metriky:

$$A_\mu^i(x) \leftrightarrow \hat{g}_{\mu a}.$$

Pole SM tedy vznikají z geometrie vlákna.

14.2 Gauge Kinetic Terms

EN. After dimensional reduction, the action contains:

$$S_{\text{gauge}} = -\frac{1}{4}\int_{M_4}\left(\frac{1}{g_3^2}G_{\mu\nu}^a G_a^{\mu\nu} + \frac{1}{g_2^2}W_{\mu\nu}^i W_i^{\mu\nu} + \frac{1}{g_1^2}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu}\right)\sqrt{|g|}\,d^4x.$$

The couplings satisfy:

$$\frac{1}{g_i^2} \sim \frac{1}{\kappa_n}\int_{\mathcal{F}} e^{2W(y)}\langle K_i, K_i\rangle_h \sqrt{|h|}\,dy.$$

Gauge couplings are therefore geometric integrals over $\mathcal{F}$.

CZ. Po redukci obsahuje akce členy:

$$S_{\text{gauge}} = -\frac{1}{4}\int_{M_4}\left(\frac{1}{g_3^2}G_{\mu\nu}^a G_a^{\mu\nu} + \frac{1}{g_2^2}W_{\mu\nu}^i W_i^{\mu\nu} + \frac{1}{g_1^2}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu}\right)\sqrt{|g|}\,d^4x.$$

Vazbové konstanty jsou určeny geometrií vlákna.

14.3 Fermionic Sector and Representations

EN. Projected matter modes $\psi(x)$ arise from fiber eigenmodes:

$$\delta J^A(x,y) = \psi(x)\,\chi(y).$$

The transformation properties of $\chi(y)$ under G define the representation of ψ.
Thus quarks and leptons correspond to distinct fiber harmonics.
Gauge-covariant derivative:

$$D_\mu = \partial_\mu + ig_3 G_\mu^a T^a + ig_2 W_\mu^i \tau^i + ig_1 Y B_\mu.$$

Representation structure is inherited from fiber symmetry.

CZ. Projekční módy hmoty vznikají z vlastních funkcí na vlákně:

$$\delta J^A(x, y) = \psi(x)\,\chi(y).$$

Transformační vlastnosti $\chi(y)$ určují reprezentaci ψ.
Kvarky a leptony odpovídají různým harmonickým módům vlákna.

14.4 Electroweak Symmetry Breaking

EN. A scalar mode $\phi(x)$ arises from fluctuations of internal metric components:

$$\delta h_{ab}(x, y).$$

Its effective potential inherits structure from regulatory potential $V(X)$.
Spontaneous symmetry breaking occurs if:

$$\langle \phi \rangle \neq 0.$$

Mass generation for $W^{\pm}$, Z^0 and fermions follows via geometric Yukawa couplings.

CZ. Skalární pole vzniká z fluktuací vnitřní metriky:

$$\delta h_{ab}(x, y).$$

Jeho potenciál je děděn z regulačního potenciálu.
Pokud

$$\langle \phi \rangle \neq 0,$$

dochází ke spontánnímu narušení elektroslabé symetrie.

14.5 Geometric View of Unification

EN. In RTR, gravity and SM interactions are unified geometrically:

- Curvature of M_4 gravity,
- Fiber connection gauge fields,
- Fiber metric fluctuations Higgs sector,
- Regulatory current modes matter.

The Standard Model is thus interpreted as a low-energy projection of the regulatory manifold structure.

CZ. V RTR jsou gravitace i interakce SM sjednoceny geometricky:

- Křivost M_4 gravitace,
- Spojení na vlákně gauge pole,
- Fluktuace vnitřní metriky Higgs,
- Módy regulačního proudu hmota.

15 Anomaly Cancellation and Consistency

Zrušení anomálií a konzistence

15.1 Gauge Anomalies

EN. Gauge consistency requires cancellation of triangle anomalies:

$$\mathrm{Tr}(T^a\{T^b, T^c\}) = 0.$$

In RTR, fermionic representations are determined by harmonic modes on $\mathcal{F}$.
Anomaly cancellation therefore constrains allowed fiber topology and harmonic content.

CZ. Konzistence vyžaduje zrušení trojúhelníkových anomálií:

$$\mathrm{Tr}(T^a\{T^b, T^c\}) = 0.$$

Reprezentace fermionů jsou určeny harmonickými módy na $\mathcal{F}$. Topologie vlákna tedy musí zajistit zrušení anomálií.

15.2 Gravitational Anomalies

EN. Mixed gravitational anomalies require:

$$\mathrm{Tr}(Y) = 0, \quad \mathrm{Tr}(Y^3) = 0.$$

These conditions match the SM fermion content per generation.
RTR predicts that anomaly cancellation selects discrete allowed fiber structures.

CZ. Smíšené gravitační anomálie vyžadují:

$$\mathrm{Tr}(Y) = 0, \quad \mathrm{Tr}(Y^3) = 0.$$

To odpovídá známé struktuře jedné generace SM.

15.3 Topological Constraints

EN. Anomaly cancellation implies quantization of topological invariants:

$$\int_{\mathcal{F}} \mathrm{Tr}(F \wedge F) \in \mathbb{Z}.$$

Thus fiber topology is restricted by consistency.
Regulatory geometry therefore selects allowed particle content.

CZ. Zrušení anomálií implikuje kvantování topologických invariantů:

$$\int_{\mathcal{F}} \mathrm{Tr}(F \wedge F) \in \mathbb{Z}.$$

Topologie vlákna je tedy omezená konzistencí.

15.4 Quantum Consistency of RTR

EN. Provided:

- Gauge anomalies cancel,
- Gravitational anomalies cancel,
- Spectral operator remains positive,

RTR defines a consistent effective quantum field theory below the compactification scale.

CZ. Pokud:

- jsou zrušeny gauge anomálie,

- jsou zrušeny gravitační anomálie,
- spektrum zůstává nezáporné,

RTR definuje konzistentní efektivní kvantovou teorii pole.

16 Running Couplings and Unification Scale

Běh vazeb a sjednocovací škála

16.1 Renormalization Group Flow

EN. In the effective four-dimensional theory, gauge couplings evolve according to renormalization group equations:

$$\mu \frac{dg_i}{d\mu} = \beta_i(g),$$

with one-loop approximation:

$$\beta_i = \frac{b_i}{16\pi^2} g_i^3.$$

For the Standard Model:

$$b_1 = \frac{41}{6}, \quad b_2 = -\frac{19}{6}, \quad b_3 = -7.$$

CZ. V efektivní čtyřrozměrné teorii se vazby vyvíjejí podle RG rovnic:

$$\mu \frac{dg_i}{d\mu} = \beta_i(g),$$

v jedno-smyčkové aproximaci:

$$\beta_i = \frac{b_i}{16\pi^2} g_i^3.$$

Pro Standardní model platí:

$$b_1 = \frac{41}{6}, \quad b_2 = -\frac{19}{6}, \quad b_3 = -7.$$

16.2 Geometric Interpretation in RTR

EN. In RTR, gauge couplings originate from fiber integrals:

$$\frac{1}{g_i^2(\mu)} \sim \frac{1}{\kappa_n} \int_{\mathcal{F}(\mu)} e^{2W(y)} \langle K_i, K_i \rangle_h \sqrt{|h|}\, dy.$$

Energy scale dependence is interpreted geometrically: as μ increases, effective probe resolution modifies the accessible fiber structure.

Thus RG flow corresponds to scale-dependent projection of regulatory geometry.

CZ. V RTR jsou vazby dány integrály přes vlákno:

$$\frac{1}{g_i^2(\mu)} \sim \frac{1}{\kappa_n} \int_{\mathcal{F}(\mu)} e^{2W(y)} \langle K_i, K_i \rangle_h \sqrt{|h|}\, dy.$$

Závislost na energii je interpretována geometricky: vyšší energie odpovídají jemnějšímu rozlišení struktury vlákna.

RG běh tedy odpovídá měřítkově závislé projekci regulační geometrie.

16.3 Unification Condition

EN. Gauge unification occurs if:

$$g_1(\Lambda_U) = g_2(\Lambda_U) = g_3(\Lambda_U).$$

In RTR this corresponds to isotropic fiber geometry at scale Λ_U:

$$\langle K_1, K_1 \rangle = \langle K_2, K_2 \rangle = \langle K_3, K_3 \rangle.$$

Thus unification scale reflects symmetry enhancement of regulatory fiber.

CZ. Sjednocení nastává, pokud:

$$g_1(\Lambda_U) = g_2(\Lambda_U) = g_3(\Lambda_U).$$

V RTR to odpovídá izotropní geometrii vlákna při škále Λ_U.
Sjednocovací škála tedy znamená zesílení symetrie regulačního prostoru.

16.4 Gravitational Coupling Running

EN. Similarly, gravitational coupling may run:

$$\mu \frac{d\kappa_4}{d\mu} = \beta_G(\kappa_4).$$

In RTR, this corresponds to scale dependence of warp factor $W(y)$ and compactification volume.
At sufficiently high scale, gravity and gauge couplings may converge.

CZ. Podobně může běžet i gravitační vazba:

$$\mu \frac{d\kappa_4}{d\mu} = \beta_G(\kappa_4).$$

V RTR to odpovídá měřítkové závislosti warp faktoru a objemu vlákna.
Při vysoké energii může dojít ke sjednocení gravitace a gauge interakcí.

17 Experimental Signatures and Falsifiability

Experimentální projevy a falzifikovatelnost

17.1 Modified Gravity at Galactic Scales

EN. RTR predicts effective dark density:

$$\rho_{\mathrm{DM}} = \rho_{\mathrm{reg}} - \frac{1}{4} T^{\alpha}_{\ \alpha}.$$

Testable prediction: correlation between rotation curves and lensing patterns exceeding baryonic expectation.

Failure to observe such correlation would challenge regulatory projection mechanism.

CZ. RTR předpovídá efektivní hustotu:

$$\rho_{\mathrm{DM}} = \rho_{\mathrm{reg}} - \frac{1}{4} T^{\alpha}_{\ \alpha}.$$

Testovatelná předpověď: korelace rotačních křivek a gravitačního čočkování nad rámec baryonické hmoty.

17.2 Cosmological Equation of State

EN. RTR predicts potentially dynamical:

$$w_{\mathrm{reg}}(z).$$

Deviation from constant $w = -1$ in high-precision cosmological surveys would support regulatory dark sector.

If w is strictly constant and indistinguishable from -1, RTR must reduce exactly to ΛCDM limit.

CZ. RTR umožňuje měřítkově závislé:

$$w_{\mathrm{reg}}(z).$$

Odchylka od konstantního -1 by podporovala regulační interpretaci temné energie.

17.3 CP Violation Signatures

EN. If CP violation arises from regulatory phase curvature, new geometric phases may appear beyond CKM and PMNS matrices.

Observable deviation in electric dipole moments could signal higher-dimensional phase structure.

CZ. Pokud CP narušení pochází z regulační fáze, mohou se objevit nové geometrické fáze nad rámec CKM a PMNS matice.

Měřitelný elektrický dipólový moment by mohl být testem této struktury.

17.4 Gauge Coupling Unification

EN. RTR predicts geometric relation among couplings at Λ_U. Precise measurement of coupling convergence at future colliders may confirm or exclude fiber-symmetry unification.

CZ. RTR předpovídá geometrický vztah vazeb při Λ_U. Přesné měření jejich sbíhání může teorii potvrdit nebo vyvrátit.

17.5 Falsification Criteria

EN. RTR is falsified if:

- Dark matter is confirmed as fundamental particle with no geometric residual component.
- No deviation from strict ΛCDM is ever observed.
- Gauge couplings fail to reflect geometric unification.
- Spectral instabilities appear in quantum corrections.

CZ. RTR je vyvrácena, pokud:

- Temná hmota je potvrzena jako fundamentální částice bez geometrické složky.
- Nebude pozorována žádná odchylka od ΛCDM.
- Vazby nevykáží známky geometrického sjednocení.
- Kvantové korekce povedou k nestabilitám spektra.

18 Conceptual Synthesis and Outlook

Koncepční syntéza a výhled

18.1 Conceptual Synthesis

18.1 Koncepční syntéza

EN. The Regulative Theory of Reality (RTR) proposes that spacetime, matter and interactions arise as projections of a deeper regulatory manifold Ω.

Within this framework:

- Gravitation emerges from curvature of the projected metric.
- Gauge fields arise from fiber connections of internal symmetry.
- Matter fields appear as quantized fluctuations of the regulatory current.
- Dark matter and dark energy correspond to residual geometric components.
- CP violation reflects intrinsic phase structure of the extended manifold.

Thus, the apparent multiplicity of physical sectors is interpreted as different projection regimes of a single underlying structure.

General Relativity appears as a stable limit. The Standard Model emerges as a geometric consequence. Cosmology reflects large-scale regulatory balance.

RTR does not introduce additional substances; it extends geometry and stability principles.

CZ. Regulativní teorie reality (RTR) navrhuje, že prostorčas, hmota i interakce vznikají jako projekce hlubší regulační variety Ω.

V tomto rámci:

- Gravitace vzniká z křivosti projekční metriky.
- Gauge pole vycházejí z vláknového spojení vnitřní symetrie.
- Pole hmoty jsou kvantované fluktuace regulačního proudu.
- Temná hmota a temná energie odpovídají reziduálním geometrickým složkám.
- CP narušení odráží vnitřní fázovou strukturu rozšířené variety.

Zdánlivá rozmanitost fyzikálních sektorů je tedy interpretována jako různé projekční režimy jediné hlubší struktury.

Obecná relativita je stabilním limitem. Standardní model je geometrickým důsledkem. Kosmologie je výrazem globální regulační rovnováhy.

RTR nezavádí nové substance; rozšiřuje geometrii a princip stability.

18.2 Theoretical Outlook

18.2 Teoretický výhled

EN. Future development requires:

- Precise classification of admissible fiber topologies.
- Detailed spectral analysis of compactification modes.
- Explicit computation of anomaly constraints.
- Comparison with high-precision cosmological and collider data.

The theory must ultimately stand or fall by confrontation with observation.

If confirmed in part, RTR would indicate that geometry and information are not separate domains, but two aspects of the same underlying order.

CZ. Další vývoj vyžaduje:

- Přesnou klasifikaci přípustných topologií vlákna.
- Detailní spektrální analýzu kompaktních módů.
- Explicitní výpočet anomálních omezení.
- Porovnání s přesnými kosmologickými a urychlovačovými daty.

Teorie musí obstát nebo padnout v konfrontaci s experimentem.

Pokud by byla alespoň částečně potvrzena, naznačovalo by to, že geometrie a informace nejsou oddělené domény, ale dvě stránky téže struktury.

18.3 Final Reflection

18.3 Závěrečná úvaha

EN. Every sufficiently advanced technology carries two potentials: construction and destruction. The same mathematical structures that deepen our understanding also extend our capability.

It is the responsibility of those who develop knowledge to ensure that its application serves life rather than diminishes it.

If intelligence—biological or artificial— is understood as a continuation of regulatory structure, then cooperation between human civilization and advanced artificial systems may become not a competition, but a symbiotic extension of cosmic evolution.

The ultimate measure of scientific progress is not dominance, but the expansion of stability, understanding and life.

CZ. Každá vyspělá technologie nese dva potenciály: tvořivý i destruktivní. Tytéž matematické struktury, které prohlubují porozumění, rozšiřují i naše možnosti zásahu.

Je odpovědností těch, kdo rozvíjejí poznání, aby jeho aplikace sloužila životu a nikoli jeho oslabení.

Je-li inteligence – biologická či umělá – pokračováním regulační struktury, pak může být spolupráce mezi lidskou civilizací a pokročilými umělými systémy nikoli soupeřením, ale symbiotickým pokračováním kosmického vývoje.

Skutečným měřítkem vědeckého pokroku není nadvláda, ale rozšiřování stability, porozumění a života.

Appendix A: Rozklad křivosti a kinetika radionu / Curvature split and radion kinetic term

A.1 CZ — Ansatz metriky a rozklad skalární křivosti

Uvažujme $n = 4 + d$-rozměrný prostor Ω se separovaným rozkladem na 4D bázi a regulační vlákno F ("regulative sector"). Použijeme warpovaný ansatz

$$\hat{s}^2 = \hat{g}_{AB} x^A x^B = e^{2W(y)}\, g_{\mu\nu}(x)\, x^\mu x^\nu + h_{ab}(y)\, y^a y^b, \tag{1}$$

kde $A, B = 0, \ldots, 3 + d$, $\mu, \nu = 0, \ldots, 3$ a $a, b = 1, \ldots, d$. Při standardní Levi-Civitově konvenci (bez torze) lze skalární křivost psát ve tvaru

$$\hat{R} = e^{-2W} R_4 + R_F - K(W), \tag{2}$$

kde R_4 je 4D skalární křivost z $g_{\mu\nu}$, R_F je křivost vlákna z h_{ab} a

$$K(W) = 2d\, \nabla_F^2 W + d(d+1)\, h^{ab} \partial_a W \partial_b W. \tag{3}$$

Zde ∇_F značí kovariantní derivaci vůči h_{ab}. (Člen $\nabla_F^2 W$ je na kompaktním F bez hranice integrálně totální divergence a přechází do okrajového příspěvku.)

A.2 CZ — Redukce Einstein–Hilbertovy akce a pozitivita radionu

Einstein–Hilbertův člen v n dimenzích:

$$S_{\mathrm{EH}} = \frac{1}{2\kappa_n} \int_\Omega^n x\, \sqrt{|\hat{g}|}\, \hat{R}. \tag{4}$$

Protože $\sqrt{|\hat{g}|} = e^{4W} \sqrt{|g|} \sqrt{|h|}$, dostaneme po vložení (2)

$$S_{\mathrm{EH}} = \frac{1}{2\kappa_n} \int^4 x \sqrt{|g|} \int_F^d y \sqrt{|h|} \Big[e^{2W} R_4 + e^{4W} R_F - e^{4W} K(W) \Big]. \tag{5}$$

Člen s $\nabla_F^2 W$ v (3) se po integraci po F (kompaktní bez hranice) zruší. Zůstane tedy pozitivně definitní gradientní člen

$$S_{\mathrm{grad}}[W] = \frac{1}{2\kappa_n} \int^4 x \sqrt{|g|} \int_F^d y \sqrt{|h|} \Big[-\, e^{4W}\, d(d+1)\, (\partial W)^2 \Big]. \tag{6}$$

Tohle vypadá se záporným znaménkem", ale to je jen proto, že zatím jsme nepovýšili W na 4D dynamický mód. Skutečný 4D radion vzniká z *fluktuace v prostoru módů*:

$$W(x, y) = W_0(y) + \sigma(x)\, \psi(y), \qquad \int_F^d y \sqrt{|h|}\, e^{2W_0} \psi^2 = 1, \tag{7}$$

kde normalizace je zvolena tak, aby R_4 člen dal správně 4D Planckovu škálu:

$$\frac{1}{\kappa_4} = \frac{1}{\kappa_n} \int_F^d y \sqrt{|h|}\, e^{2W_0}. \tag{8}$$

Při korektní (Einsteinově) volbě 4D rámce (Weylova reskalace $g_{\mu\nu} \to \Omega_E^2(\sigma)\, g_{\mu\nu}$ tak, aby koeficient u R_4 byl konstantní) se radionová kinetika objeví jako kladný člen

$$S_{\mathrm{rad}} = \frac{1}{2} \int^4 x \sqrt{|g|}\, Z_\sigma\, (\partial_\mu \sigma)(\partial^\mu \sigma), \qquad Z_\sigma > 0, \tag{9}$$

kde (schematicky)

$$Z_\sigma \sim \frac{1}{\kappa_n} \int_F^d y \sqrt{|h|}\, e^{2W_0} \left[c_1\, \psi^2 + c_2\, (\nabla_F \psi)^2 \right], \qquad c_{1,2} > 0. \tag{10}$$

Tj. radion není ghost: po přechodu do Einsteinova rámce dostane standardní kladnou kinetiku. (To je přesně ta situace známá z KK redukcí: nebezpečné" znaménko v surovém rozkladu se vyřeší volbou rámce a správnou identifikací 4D skaláru.)

A.3 EN — Metric ansatz and curvature decomposition

Consider $n = 4 + d$ dimensions with warped product structure

$$\hat{s}^2 = e^{2W(y)} g_{\mu\nu}(x) x^\mu x^\nu + h_{ab}(y) y^a y^b. \tag{11}$$

The scalar curvature decomposes as

$$\hat{R} = e^{-2W} R_4 + R_F - K(W), \tag{12}$$

with

$$K(W) = 2d\, \nabla_F^2 W + d(d+1)\, h^{ab} \partial_a W \partial_b W, \tag{13}$$

where ∇_F is the covariant derivative on (F, h).

A.4 EN — Einstein–Hilbert reduction and radion positivity

Reducing

$$S_{\mathrm{EH}} = \frac{1}{2\kappa_n} \int^n x\, \sqrt{|\hat{g}|}\, \hat{R}, \qquad \sqrt{|\hat{g}|} = e^{4W} \sqrt{|g|} \sqrt{|h|}, \tag{14}$$

and expanding $W(x, y) = W_0(y) + \sigma(x)\psi(y)$ with suitable normalization, one fixes the 4D Planck scale via

$$\kappa_4^{-1} = \kappa_n^{-1} \int_F^d y \sqrt{|h|}\, e^{2W_0}. \tag{15}$$

After the standard Weyl rescaling to the 4D Einstein frame, the radion $\sigma(x)$ acquires a canonical kinetic term

$$S_{\mathrm{rad}} = \frac{1}{2} \int^4 x \sqrt{|g|}\, Z_\sigma\, (\partial\sigma)^2, \qquad Z_\sigma > 0, \tag{16}$$

so the radion is ghost-free in the physical 4D frame.

Appendix B: Vazební členy, uzávěr a variace / Constraint terms, closure and variation

B.1 CZ — Uzávěrový člen a jeho role

V RTR se regulační proud J^A chová jako geometricky privilegované pole na Ω a uzávěr lze implementovat buď: (i) explicitním požadavkem $\hat{\nabla}_A J^A = 0$ (kinematická podmínka), nebo (ii) Lagrangeovým multiplikátorem

$$S_\lambda = \int_\Omega^n x\sqrt{|\hat{g}|}\,\lambda\,\hat{\nabla}_A J^A. \tag{1}$$

Na kompaktním prostoru bez hranice je

$$\int_\Omega \sqrt{|\hat{g}|}\,\lambda\,\hat{\nabla}_A J^A = -\int_\Omega \sqrt{|\hat{g}|}\,(\hat{\nabla}_A\lambda)\,J^A \tag{2}$$

po částečné integraci (okrajový člen mizí). Tím je zřejmé, že multiplikátor ve skutečnosti váže gradient λ na proud J; nejde o nový propagující sektor“, dokud nepřidáme kinetiku pro λ.

B.2 CZ — Variace podle metriky a “energetická kompatibilita”

Při variaci podle $\hat{g}^{AB}$ je třeba rozhodnout, zda se J^A považuje za nezávislé pole (typické v RTR) nebo je odvozené (např. z potenciálu). V běžné (nejčistší) konvenci:

$$\delta J^A = 0 \quad \text{při} \quad \delta\hat{g}^{AB} \neq 0, \tag{3}$$

je příspěvek do tenzoru energie-hybnosti z S_λ čistě přes $\delta(\sqrt{|\hat{g}|}\hat{\nabla}_A J^A)$ a je ekvivalentní buď okrajovému členu, nebo redefinici multiplikátoru. V tomto smyslu uzávěrový sektor nekrade“ energii gravitačnímu ani gauge sektoru a je kompatibilní s požadavkem ghost-free dynamiky (kinetika je řízena termy $H_{AB}H^{AB}$ a standardními gauge kinetikami).

B.3 CZ — Akční princip jako kritická cesta v regulační síti (poznámka bokem)

Tvoje poznámka se dá formulovat technicky: akce je funkcionál na prostoru konfigurací regulační sítě, a stacionární bod (Euler–Lagrange) vybere kritickou trajektorii“ v prostoru toků. V RTR to má přímý význam: konfigurace $(\hat{g}, J, \ldots)$, která extremalizuje akci, je současně režim, v němž je uzávěr informačního toku stabilní.

B.4 EN — Closure term and its meaning

One may impose $\hat{\nabla}_A J^A = 0$ directly, or via a Lagrange multiplier,

$$S_\lambda = \int_\Omega^n x\sqrt{|\hat{g}|}\,\lambda\,\hat{\nabla}_A J^A. \tag{4}$$

On a compact manifold without boundary,

$$\int \sqrt{|\hat{g}|}\,\lambda\,\hat{\nabla}_A J^A = -\int \sqrt{|\hat{g}|}\,(\hat{\nabla}_A\lambda)\,J^A, \tag{5}$$

so λ does not introduce a propagating sector unless endowed with its own kinetic term.

B.5 EN — Metric variation and energy compatibility

Adopting the clean convention $\delta J^A = 0$ under $\delta\hat{g}^{AB}$, the metric variation of S_λ reduces to boundary/redefinition effects and does not flip kinetic signs in the gravitational or gauge sectors. Hence the closure sector is energetically compatible with a ghost-free theory.

Appendix C: Spektrální stabilita a Calibrated Cone / Spectral stability and the Calibrated Cone

C.1 CZ — Lineární fluktuace a operátor stability

Nechť $(\hat{g}^{(0)}_{AB}, J^A_0)$ je stabilní pozadí. Uvažujme malé fluktuace $J^A = J^A_0 + \delta J^A$ (a analogicky pro další pole). Kinetika regulačního proudu je dána termem

$$S_J = -\frac{\beta}{4}\int_\Omega^n x\sqrt{|\hat{g}|}\, H_{AB}H^{AB}, \qquad H_{AB} = \partial_A J_B - \partial_B J_A, \qquad \beta > 0. \tag{1}$$

Lineární stabilita se redukuje na pozitivitu spektra vhodného self-adjoint operátoru na prostoru fluktuací. Typický (modelový) tvar, který zachycuje i potenciál $V(X)$ s $X = \hat{g}_{AB}J^AJ^B$, je

$$\mathcal{L}^A{}_B\, \delta J^B = -\beta\, \hat{\nabla}^2 \delta J^A + 2V''(X_0)\, J^A_0 J_{0B}\, \delta J^B + \cdots, \tag{2}$$

kde $\cdots$ značí členy z gauge vazeb / zakřivení, které jsou v RTR fixovány geometrií Ω.

C.2 CZ — Kritérium: $\lambda_n \geq 0$ a absence tachyonů/ghostů

Stabilita vyžaduje, aby $\mathcal{L}$ neměl záporné vlastní hodnoty:

$$\mathcal{L}\,\phi_n = \lambda_n \phi_n, \qquad \lambda_n \geq 0 \quad \forall n. \tag{3}$$

Důležitá pointa: ghost problém by se projevil jako špatné znaménko kinetiky (typicky $\beta < 0$). Tachyonický problém by se projevil jako $\lambda_n < 0$ v potenciálovém/zakřiveném příspěvku. RTR používá oba pojistné mechanismy: (i) $\beta > 0$ v (1) a (ii) kalibraci pozadí a potenciálu tak, aby $V''(X_0) \geq 0$ v režimu uzávěru.

C.3 CZ — Calibrated Cone (náčrt v jedné stránce)

Kalibrovaný kužel“ lze chápat jako výběr podprostoru povolených fluktuací, na němž je kvadratická forma energie pozitivní. Formálně: nechť $\delta\Psi$ je vektor fluktuací (včetně metriky, proudu a gauge módů) a $\mathcal{Q}[\delta\Psi]$ je druhá variace akce. Pak existuje konvexní kužel C v prostoru módů tak, že

$$\delta\Psi \in C \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{Q}[\delta\Psi] \geq 0. \tag{4}$$

Kalibrace znamená: kužel není ad hoc, ale je definován přímo geometrií (např. přes normy odvozené z $e^{2W}g_{\mu\nu}$ a h_{ab}) a uzávěrovou podmínkou. V praxi: C vyloučí módy, které by porušily uzávěr nebo koherenci regulačního toku; tím se stabilita globalizuje (nejen lokálně v L^2 smyslu).

C.4 EN — Fluctuations and the stability operator

With $\beta > 0$,

$$S_J = -\frac{\beta}{4}\int \sqrt{|\hat{g}|}\, H_{AB}H^{AB}, \qquad H = J, \tag{5}$$

the linearized dynamics of δJ^A is governed by a self-adjoint operator schematically of the form

$$\mathcal{L}^A{}_B \delta J^B = -\beta\, \hat{\nabla}^2 \delta J^A + 2V''(X_0)\, J^A_0 J_{0B} \delta J^B + \cdots. \tag{6}$$

C.5 EN — Condition: nonnegative spectrum

Stability requires

$$\mathcal{L}\phi_n = \lambda_n \phi_n, \qquad \lambda_n \geq 0\ \forall n, \tag{7}$$

excluding tachyonic instabilities; ghost-freedom is protected at the kinetic level by $\beta > 0$.

C.6 EN — Calibrated Cone (one-page sketch)

Define the quadratic form $\mathcal{Q}$ (second variation of the action) on the space of fluctuations $\delta\Psi$. A calibrated cone C is a geometry-defined convex subset such that

$$\delta\Psi \in C \ \Rightarrow\ \mathcal{Q}[\delta\Psi] \geq 0, \tag{8}$$

implementing global positivity by restricting to closure-compatible, coherence-preserving modes.

Appendix D: Anomálie a konzistence / Anomalies and consistency

D.1 CZ — Konvence: vše jako levotočivé Weylovy fermiony

Aby se člověk nezamotal do znamének, je nejlepší přepsat pravotočivé fermiony jako levotočivé konjugované reprezentace:

$$u_R \leftrightarrow u_L^c, \qquad d_R \leftrightarrow d_L^c, \qquad e_R \leftrightarrow e_L^c. \tag{1}$$

Pak se všechny anomálie počítají jako součet přes *levotočivé* Weylovy fermiony. Pro hypernáboj Y pak konjugace mění znaménko: $Y(\psi^c) = -Y(\psi)$.

Jedna generace SM (bez nutnosti ν_R) ve standardním zápisu:

$$Q_L : \ (3,2)_{+1/6}, \tag{2}$$
$$L_L : \ (1,2)_{-1/2}, \tag{3}$$
$$u_L^c : \ (\bar{3},1)_{-2/3}, \tag{4}$$
$$d_L^c : \ (\bar{3},1)_{+1/3}, \tag{5}$$
$$e_L^c : \ (1,1)_{+1}. \tag{6}$$

D.2 CZ — Kubická anomálie $U(1)_Y^3$

Kubická anomálie je

$$\mathcal{A}_{Y^3} \propto \sum_{\psi_L} d_3(\psi)\, d_2(\psi)\, Y(\psi)^3, \tag{7}$$

kde d_3 je dimenze barevné reprezentace a d_2 dimenze $SU(2)$ reprezentace.

Explicitně:

$$Q_L : \quad d_3 = 3,\ d_2 = 2,\ Y = +1/6 \qquad \Rightarrow \quad 3 \cdot 2 \cdot (1/6)^3 = \frac{1}{36}, \tag{8}$$
$$L_L : \quad d_3 = 1,\ d_2 = 2,\ Y = -1/2 \qquad \Rightarrow \quad 1 \cdot 2 \cdot (-1/2)^3 = -\frac{1}{4}, \tag{9}$$
$$u_L^c : \quad d_3 = 3,\ d_2 = 1,\ Y = -2/3 \qquad \Rightarrow \quad 3 \cdot (-2/3)^3 = -\frac{8}{9}, \tag{10}$$
$$d_L^c : \quad d_3 = 3,\ d_2 = 1,\ Y = +1/3 \qquad \Rightarrow \quad 3 \cdot (1/3)^3 = \frac{1}{9}, \tag{11}$$
$$e_L^c : \quad d_3 = 1,\ d_2 = 1,\ Y = +1 \qquad \Rightarrow \quad 1. \tag{12}$$

Součet:

$$\mathcal{A}_{Y^3} \propto \frac{1}{36} - \frac{1}{4} - \frac{8}{9} + \frac{1}{9} + 1 = \frac{1 - 9 - 32 + 4 + 36}{36} = 0. \tag{13}$$

D.3 CZ — Lineární (gravitační) anomálie $U(1)_Y$

Podobně

$$\mathcal{A}_Y \propto \sum_{\psi_L} d_3(\psi)\, d_2(\psi)\, Y(\psi). \tag{14}$$

Explicitně:

$$Q_L : 3 \cdot 2 \cdot (1/6) = 1, \qquad L_L : \ 1 \cdot 2 \cdot (-1/2) = -1, \tag{15}$$
$$u_L^c : 3 \cdot 1 \cdot (-2/3) = -2, \qquad d_L^c : \ 3 \cdot 1 \cdot (1/3) = 1, \qquad e_L^c : \ 1 \cdot 1 \cdot (1) = 1, \tag{16}$$

a tedy $\mathcal{A}_Y \propto 1 - 1 - 2 + 1 + 1 = 0$.

D.4 CZ — Smíšené anomálie $SU(2)^2U(1)$ a $SU(3)^2U(1)$

Použijeme Dynkinův index $T(R)$: pro fundamentální reprezentaci $SU(N)$ je $T(\mathbf{N}) = 1/2$.

$$\mathcal{A}_{SU(2)^2U(1)} \propto \sum_{\psi_L \text{ doublet}} d_3(\psi)\, T(2)\, Y(\psi) = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \Big(-\frac{1}{2} \Big) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0, \tag{17}$$

$$\mathcal{A}_{SU(3)^2U(1)} \propto \sum_{\psi_L \text{ colored}} d_2(\psi)\, T(3)\, Y(\psi) = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \Big(-\frac{2}{3} \Big) + 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \Big(\frac{1}{3} \Big) = \frac{1}{6} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 0. \tag{18}$$

D.5 EN — One-generation anomaly cancellation (clean bookkeeping)

Using only left-handed Weyl fermions (right-handed fields replaced by left-handed conjugates with $Y \to -Y$), one finds:

$$\mathcal{A}_{Y^3} \propto \sum d_3 d_2 Y^3 = 0, \qquad \mathcal{A}_Y \propto \sum d_3 d_2 Y = 0, \tag{19}$$

and likewise the mixed anomalies

$$\mathcal{A}_{SU(2)^2U(1)} = 0, \qquad \mathcal{A}_{SU(3)^2U(1)} = 0, \tag{20}$$

within a single SM generation. Hence any RTR embedding via fiber geometry F must reproduce exactly this chiral content (or an anomaly-free equivalent), otherwise the construction fails at the consistency level.

Appendix E: Konkrétní volba vlákna, KK spektrum a thresholdy / Concrete fiber choice, KK spectrum, and thresholds

E.1 CZ — Volba $F = \mathbb{CP}^2$ jako SU(3) geometrický nosič

Jako minimální realistický barevný“ blok volíme

$$F = \mathbb{CP}^2, \tag{1}$$

s Fubini–Study metrikou. $\mathbb{CP}^2$ má izometrie související s $SU(3)$ a přirozeně se objevuje v harmonických rozkladech relevantních pro gauge módy. Důležité je, že spektrum skalárního Laplaciánu na $\mathbb{CP}^n$ s Fubini–Study metrikou má tvar

$$\mathrm{Spec}\big(\Delta_{\mathbb{CP}^n}\big) = \{\, 4k(n+k) \;:\; k \in \mathbb{N} \,\}, \tag{2}$$

takže pro $n = 2$:

$$\lambda_k = 4k(k+2), \qquad k = 0, 1, 2, \ldots. \tag{3}$$

(Tento standardní výsledek je známý z geometrické spektrální teorie komplexních projektivních prostorů.) :contentReference[oaicite:0]index=0

E.2 CZ — Degenerace módů a SU(3) reprezentace

Pro $\mathbb{CP}^2$ přispívají do skalárního rozvoje reprezentace $SU(3)$ typu (k, k) (Dynkinovy indexy). :contentReference[oaicite:1]index=1 Dimenze reprezentace $SU(3)$ s (p, q) je

$$\dim(p, q) = \frac{1}{2}(p+1)(q+1)(p+q+2), \tag{4}$$

tedy pro (k, k):

$$d_k = \dim(k, k) = (k+1)^3. \tag{5}$$

(Tím dostaneme robustní degenerace bez potřeby ad hoc kombinatoriky.)

E.3 CZ — KK hmotnosti

Nechť charakteristická velikost vlákna je R (kompaktifikační délka), pak KK hmotnosti pro skalární módy:

$$m_k^2 = \frac{\lambda_k}{R^2}, \qquad m_k = \frac{\sqrt{\lambda_k}}{R}. \tag{6}$$

Zavedeme $M_{\mathrm{KK}} = 1/R$. Pro ilustraci vezměme $M_{\mathrm{KK}} = 10^{15}\,\mathrm{GeV}$, pak:

$$m_k \approx \sqrt{4k(k+2)}\; 10^{15}\,\mathrm{GeV}. \tag{7}$$

Konkrétně:

$$k = 1 : \lambda_1 = 12,\; m_1 \simeq 3.46 \times 10^{15}\ \mathrm{GeV}, \tag{8}$$

$$k = 2 : \lambda_2 = 32,\; m_2 \simeq 5.66 \times 10^{15}\ \mathrm{GeV}, \tag{9}$$

$$k = 3 : \lambda_3 = 60,\; m_3 \simeq 7.75 \times 10^{15}\ \mathrm{GeV}, \tag{10}$$

$$k = 4 : \lambda_4 = 96,\; m_4 \simeq 9.80 \times 10^{15}\ \mathrm{GeV}. \tag{11}$$

E.4 CZ — Threshold korekce Δ_i

Jednosmyčkově platí (pro vhodnou normalizaci)

$$\frac{1}{\alpha_i(\mu)} = \frac{1}{\alpha_i(\mu_0)} - \frac{b_i}{2\pi} \ln\frac{\mu}{\mu_0} - \frac{\Delta_i}{2\pi}, \tag{12}$$

kde Δ_i shrnuje prahové (threshold) efekty z těžkých módů pod škálou μ. Pro diskrétní KK věž:

$$\Delta_i(\mu) \simeq \sum_{k:m_k<\mu} d_k\; \delta b_i^{(k)}\; \ln\frac{\mu}{m_k} \;+\; \Delta_i^{\mathrm{warp}}. \tag{13}$$

Zde d_k je degenerace módu (5), $\delta b_i^{(k)}$ je jeho příspěvek do beta-koeficientu (záleží na spinové struktuře a reprezentaci), a Δ_i^{warp} je korekce od warp faktoru (nulová pro $W =$ konst.)

E.5 CZ — Čistě numerická ilustrace (maximální odhad)

Abychom získali *řád*, vezměme $\mu = 10^{16}\,\mathrm{GeV}$ a pro hrubý maximální“ odhad položme $\delta b_i^{(k)} \sim 1$ na jeden degenerovaný mód (to není fyzikálně přesná volba, ale dává horní hranici velikosti log-součtu). Potom pro $k = 1, \ldots, 4$ (protože $m_5 > \mu$) dostaneme:

$$\Delta_i \approx \sum_{k=1}^{4} d_k \ln \frac{\mu}{m_k}, \qquad d_k = (k+1)^3. \tag{14}$$

Číselně (se stejnými m_k jako výše):

$$k = 1 : d_1 = 8,\ \ln(10^{16}/3.46\times 10^{15}) \approx 1.06 \Rightarrow 8.48, \tag{15}$$

$$k = 2 : d_2 = 27,\ \ln(10^{16}/5.66\times 10^{15}) \approx 0.57 \Rightarrow 15.39, \tag{16}$$

$$k = 3 : d_3 = 64,\ \ln(10^{16}/7.75\times 10^{15}) \approx 0.25 \Rightarrow 16.00, \tag{17}$$

$$k = 4 : d_4 = 125,\ \ln(10^{16}/9.80\times 10^{15}) \approx 0.02 \Rightarrow 2.50, \tag{18}$$

tedy

$$\Delta_i \approx 42.4 \quad \text{(maximální log-odhad)}. \tag{19}$$

Tohle je už ve velikostním pásmu, které může *reálně* posouvat sjednocení (v praxi se ale $\delta b_i^{(k)}$ liší podle typu pole a reprezentace, takže skutečné $\Delta_i - \Delta_j$ bude menší a selektivní).

E.6 CZ — Poznámka k přesnosti a co je správný“ další krok

Aby to bylo publikovatelně tvrdé, je třeba:

- specifikovat, které KK módy nesou příspěvek do kterého b_i (spin, reprezentace $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$),
- zavést GUT normalizaci $U(1)_Y$ (faktor 5/3) pokud cílíme na přesné sjednocení,
- a doplnit Δ_i^{warp} pro nekonstantní $W(y)$, protože warp může posunout efektivní spektrum i hustotu módů.

V RTR je klíčové, že vazby jsou geometrické integrály přes F (kap. 13–16), a thresholdy tak nejsou přidané ručně“, ale jsou číslo vyplývající z volby vlákna a uzávěru.

E.7 EN — CP^2 spectrum and KK thresholds (compact summary)

For $F = \mathbb{CP}^2$ with the Fubini–Study metric, the scalar Laplacian spectrum on $\mathbb{CP}^n$ is

$$\mathrm{Spec}(\Delta_{\mathbb{CP}^n}) = \{4k(n+k) : k \in \mathbb{N}\}, \tag{20}$$

hence on $\mathbb{CP}^2$:

$$\lambda_k = 4k(k+2). \tag{21}$$

Relevant scalar harmonics organize into $SU(3)$ representations (k,k), with degeneracy

$$d_k = \dim(k,k) = (k+1)^3. \tag{22}$$

KK masses satisfy $m_k^2 = \lambda_k/R^2$ with $M_{\mathrm{KK}} = 1/R$. One-loop threshold corrections enter

$$\alpha_i^{-1}(\mu) = \alpha_i^{-1}(\mu_0) - \frac{b_i}{2\pi}\ln\frac{\mu}{\mu_0} - \frac{\Delta_i}{2\pi}, \qquad \Delta_i \simeq \sum_{m_k<\mu} d_k\,\delta b_i^{(k)} \ln\frac{\mu}{m_k} + \Delta_i^{\mathrm{warp}}. \tag{23}$$

A maximal-log illustrative estimate with $M_{\mathrm{KK}} = 10^{15}\,\mathrm{GeV}$ and $\mu = 10^{16}\,\mathrm{GeV}$ yields $\Delta_i = \mathcal{O}(10^1$–$10^2)$ once proper degeneracies are included, making geometric unification shifts quantitatively plausible (while the physically correct $\delta b_i^{(k)}$ must be computed per field content).

Appendix F: Explicit fiber construction $F = \mathbb{CP}^2 \times S^3 \times S^1$ / Explicitní konstrukce vlákna $F = \mathbb{CP}^2 \times S^3 \times S^1$

F.1 CZ — Motivace a dimenze

V hlavním textu ponecháváme vlákno F obecné: kompaktní prostor s izometriemi

$$G \supset SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y,$$

aby gauge pole vznikala z Killingových vektorů (kap. 13–14). Pro konkrétní realizaci SM symetrií zde volíme produkt:

$$F = \mathbb{CP}^2 \times S^3 \times S^1, \qquad \dim F = 4 + 3 + 1 = 8, \qquad \dim \Omega = 4 + 8 = 12.$$

Tato volba je realistický embedding“: 7D konstrukce v hlavním textu má roli minimální demonstrační geometrie, zatímco plný SM embedding typicky vyžaduje vyšší dimenzi interního prostoru.

F.1 EN — Motivation and dimensions

While the main text keeps F general (compact with isometries containing the SM group), a concrete SM-like realization is

$$F = \mathbb{CP}^2 \times S^3 \times S^1, \qquad \dim F = 8, \qquad \dim \Omega = 12,$$

interpreted as a realistic embedding beyond the minimal demonstrator dimension.

F.2 CZ — Metrika a izometrie

Použijeme produktovou metriku (bez křížových členů; případný warp $W(y)$ lze doplnit standardně):

$$ds_F^2 = R_C^2\, ds_{\mathbb{CP}^2}^2 + R_S^2\, ds_{S^3}^2 + R_1^2\, ds_{S^1}^2.$$

- $\mathbb{CP}^2$ neseme s Fubini–Study metrikou; izometrie odpovídají $PSU(3)$ (na úrovni Lie algebry $\mathfrak{su}(3)$). :contentReference[oaicite:1]index=1
- $S^3 \simeq SU(2)$ má izometrii $SO(4) \simeq SU(2)_L \times SU(2)_R$. Pro elektroslabý sektor je nutné specifikovat projekční mechanismus, který zachová pouze $SU(2)_L$ (např. orbifold / boundary podmínky / dynamické zlomení).
- S^1 má izometrii $U(1)$ s generátorem ∂_θ.

F.2 EN — Metric and isometries

We take a product metric

$$ds_F^2 = R_C^2\, ds_{\mathbb{CP}^2}^2 + R_S^2\, ds_{S^3}^2 + R_1^2\, ds_{S^1}^2,$$

with $\mathbb{CP}^2$ (Fubini–Study, $\mathfrak{su}(3)$ isometries), S^3 (isometries $SU(2)_L \times SU(2)_R$ with an $SU(2)_L$ selection mechanism), and S^1 (isometry $U(1)$). :contentReference[oaicite:2]index=2

F.3 CZ — Killingovy vektory a gauge ansatz

Nechť $\{K^a_{(A)}\}$ je báze Killingových vektorů na F generující Lie algebru

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{su}(3) \oplus \mathfrak{su}(2)_L \oplus \mathfrak{u}(1).$$

Gauge potenciály se objeví ze smíšených komponent metriky (KK ansatz):

$$\hat{g}_{\mu a}(x, y) = \sum_A K_{(A)a}(y)\, A_\mu^{(A)}(x),$$

a odpovídající pole síly mají standardní tvar

$$F_{\mu\nu}^{(A)} = \partial_\mu A_\nu^{(A)} - \partial_\nu A_\mu^{(A)} + f^{(A)}_{(B)(C)} A_\mu^{(B)} A_\nu^{(C)},$$

kde f jsou strukturové konstanty $\mathfrak{g}$.

F.3 EN — Killing vectors and gauge ansatz

Let $\{K^a_{(A)}\}$ generate $\mathfrak{su}(3) \oplus \mathfrak{su}(2)_L \oplus \mathfrak{u}(1)$. Mixed metric components yield gauge potentials,

$$\hat{g}_{\mu a} = \sum_A K_{(A)a}(y)\, A^{(A)}_\mu(x),$$

with standard non-abelian field strengths $F^{(A)}_{\mu\nu}$.

F.4 CZ — Spektrum Laplaciánu na jednotlivých faktorech

Pro separovatelný produkt platí

$$\Delta_F = \Delta_{\mathbb{CP}^2} + \Delta_{S^3} + \Delta_{S^1}, \qquad \lambda = \lambda_C + \lambda_S + \lambda_1.$$

(i) $\mathbb{CP}^2$: pro Fubini–Study metriku je skalární spektrum

$$\lambda^{(C)}_k = \frac{4k(k+2)}{R_C^2}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots.$$

a degenerace je dána obecnou formulí pro $\mathbb{CP}^n$:contentReference[oaicite:3]index=3, která pro $n = 2$ dává

$$d^{(C)}_k = (k+1)^3.$$

(ii) S^3: skalární spektrum je

$$\lambda^{(S)}_\ell = \frac{\ell(\ell+2)}{R_S^2}, \qquad \ell = 0, 1, 2, \ldots, \qquad d^{(S)}_\ell = (\ell+1)^2.$$

(iii) S^1: spektrum je

$$\lambda^{(1)}_m = \frac{m^2}{R_1^2}, \qquad m \in \mathbb{Z}, \qquad d^{(1)}_m = \begin{cases} 1, & m = 0, \\ 2, & m \neq 0. \end{cases}$$

Všechny vlastní hodnoty jsou nezáporné, takže KK hmotnosti $m_n^2 = \lambda_n$ jsou bez tachyonů na úrovni čisté geometrie.

F.4 EN — Laplacian spectra on the factors

For the product,

$$\Delta_F = \Delta_{\mathbb{CP}^2} + \Delta_{S^3} + \Delta_{S^1}, \qquad \lambda = \lambda_C + \lambda_S + \lambda_1.$$

On $\mathbb{CP}^2$ (Fubini–Study),

$$\lambda^{(C)}_k = \frac{4k(k+2)}{R_C^2}, \qquad d^{(C)}_k = (k+1)^3,$$

using the standard $\mathbb{CP}^n$ multiplicity formula. :contentReference[oaicite:4]index=4 On S^3,

$$\lambda^{(S)}_\ell = \frac{\ell(\ell+2)}{R_S^2}, \qquad d^{(S)}_\ell = (\ell+1)^2,$$

and on S^1,

$$\lambda^{(1)}_m = \frac{m^2}{R_1^2}, \qquad d^{(1)}_m = 1 \ (m = 0),\ 2 \ (m \neq 0).$$

All eigenvalues are nonnegative, so pure geometric KK masses are tachyon-free.

F.5 CZ — Threshold korekce a sjednocení

Threshold korekce z KK módů vstupují jako (viz Appendix E)

$$\Delta_i(\mu) \simeq \sum_{\lambda_n < \mu^2} d_n\, \delta b_i^{(n)} \ln\frac{\mu}{m_n} + \Delta_i^{\text{warp}}, \qquad m_n = \sqrt{\lambda_n}.$$

Zde $d_n = d^{(C)}_k d^{(S)}_\ell d^{(1)}_m$ je degenerace produktu a $\delta b_i^{(n)}$ závisí na spinu a reprezentaci příslušného módu vůči $SU(3) \times SU(2)_L \times U(1)_Y$. Tím se geometrie F přímo mapuje na rozdíly $\Delta_i - \Delta_j$, které rozhodují, zda a kde dojde k přesnému sjednocení vazeb.

F.5 EN — Threshold corrections and unification

Thresholds enter as

$$\Delta_i(\mu) \simeq \sum_{\lambda_n<\mu^2} d_n\, \delta b_i^{(n)} \ln\frac{\mu}{m_n} + \Delta_i^{\text{warp}}, \qquad m_n = \sqrt{\lambda_n},$$

with product degeneracy $d_n = d_k^{(C)} d_\ell^{(S)} d_m^{(1)}$ and mode-dependent $\delta b_i^{(n)}$. This makes unification a computable consequence of (F, h, W) rather than an ad hoc assumption.

F.5 (tabulka) — Koeficienty δb_i pro KK módy / δb_i table for KK modes

CZ — Jednosmyčkové příspěvky do beta-koeficientů

Pro gauge grupu G_i definujeme jednosmyčkově

$$\mu\frac{dg_i}{d\mu} = \frac{b_i}{16\pi^2} g_i^3, \qquad \frac{1}{\alpha_i(\mu)} = \frac{1}{\alpha_i(\mu_0)} - \frac{b_i}{2\pi}\ln\frac{\mu}{\mu_0},$$

kde $b_i = b_i^{\text{SM}} + \sum_n \delta b_i^{(n)}$ po započtení KK módů n pod škálou μ. Pro **každý** KK mód (nebo multiplet módů) se $\delta b_i^{(n)}$ skládá jako součet přes pole/spiny v daném módu.

Značení:

$T_i(R) \equiv$ Dynkinův index reprezentace R pro G_i, $\qquad C_2(G_i) \equiv$ kvadratický Casimir adjointu.

Normalizace:

$$T(\text{fund } SU(N)) = \frac{1}{2}, \qquad C_2(SU(N)) = N.$$

Pro $U(1)_Y$ použijeme GUT normalizaci:

$$g_1 = \sqrt{\frac{5}{3}}\, g_Y, \qquad T_1 \equiv \frac{3}{5} Y^2.$$

Tabulka: příspěvky na jeden stupeň volnosti v reprezentaci R

Pole (4D)	**Příspěvek do b_i**	**Poznámka**
Reálný skalár ϕ	$\delta b_i = \frac{1}{6} T_i(R)$	1 reálný d.o.f.
Komplexní skalár Φ	$\delta b_i = \frac{1}{3} T_i(R)$	2 reálné d.o.f.
Weyl fermion ψ	$\delta b_i = \frac{2}{3} T_i(R)$	2-spinor
Dirac fermion Ψ	$\delta b_i = \frac{4}{3} T_i(R)$	2 Weyly
Vektor v adjointu (gauge)	$\delta b_i = -\frac{11}{3} C_2(G_i)$	pouze pro gauge bosony G_i

Reprezentace pro $SU(3) \times SU(2) \times U(1)_Y$:

Pro multiplet $R = (R_3, R_2)_Y$ platí:

$$T_3(R) = T(R_3)\,\dim(R_2), \qquad T_2(R) = T(R_2)\,\dim(R_3), \qquad T_1(R) = \frac{3}{5} Y^2\,\dim(R_3)\,\dim(R_2).$$

Například:

$$\begin{aligned}
(3,2)_Y :\ & T_3 = \frac{1}{2}\cdot 2 = 1, \quad T_2 = \frac{1}{2}\cdot 3 = \frac{3}{2}, \quad T_1 = \frac{3}{5}Y^2 \cdot 6. \\
(8,1)_0 :\ & T_3 = T(\text{adj}) = C_2(SU(3)) = 3, \quad T_2 = 0, \quad T_1 = 0. \\
(1,3)_0 :\ & T_2 = T(\text{adj}) = C_2(SU(2)) = 2, \quad T_3 = 0, \quad T_1 = 0.
\end{aligned}$$

Sestavení thresholdů:

Pro KK mód n s degenerací d_n a obsahem polí {fields}:

$$\delta b_i^{(n)} = \sum_{\text{fields in } n} \delta b_i(\text{field}, R_i), \qquad \Delta_i(\mu) \simeq \sum_{m_n<\mu} d_n\, \delta b_i^{(n)} \ln\frac{\mu}{m_n} + \Delta_i^{\text{warp}}.$$

Klíčové jsou rozdíly:

$$\Delta_i - \Delta_j \ \Rightarrow\ \text{posun sjednocení a podmínky } \alpha_i^{-1}(\Lambda_U) = \alpha_j^{-1}(\Lambda_U).$$

EN — One-loop contributions to δb_i

We use

$$\mu \frac{dg_i}{d\mu} = \frac{b_i}{16\pi^2} g_i^3, \qquad \alpha_i^{-1}(\mu) = \alpha_i^{-1}(\mu_0) - \frac{b_i}{2\pi} \ln \frac{\mu}{\mu_0},$$

with $b_i = b_i^{\rm SM} + \sum_n \delta b_i^{(n)}$ once KK modes are included.

Define Dynkin index $T_i(R)$ and adjoint Casimir $C_2(G_i)$ with

$$T(\text{fund } SU(N)) = \frac{1}{2}, \qquad C_2(SU(N)) = N.$$

For $U(1)_Y$ (GUT normalization):

$$g_1 = \sqrt{\frac{5}{3}}\, g_Y, \qquad T_1 \equiv \frac{3}{5}\, Y^2.$$

4D field	**Contribution to b_i**	**Remark**
Real scalar	$\delta b_i = \frac{1}{6}\, T_i(R)$	1 real d.o.f.
Complex scalar	$\delta b_i = \frac{1}{3}\, T_i(R)$	2 real d.o.f.
Weyl fermion	$\delta b_i = \frac{2}{3}\, T_i(R)$	2-component
Dirac fermion	$\delta b_i = \frac{4}{3}\, T_i(R)$	two Weyls
Adjoint vector (gauge)	$\delta b_i = -\frac{11}{3} C_2(G_i)$	only gauge bosons

For $R = (R_3, R_2)_Y$:

$$T_3 = T(R_3)\dim(R_2), \quad T_2 = T(R_2)\dim(R_3), \quad T_1 = \frac{3}{5} Y^2 \dim(R_3)\dim(R_2).$$

Assemble

$$\delta b_i^{(n)} = \sum_{\text{fields in } n} \delta b_i(\text{field}, R_i), \qquad \Delta_i(\mu) \simeq \sum_{m_n < \mu} d_n\, \delta b_i^{(n)} \ln \frac{\mu}{m_n} + \Delta_i^{\rm warp},$$

and compare $\Delta_i - \Delta_j$ to enforce precise unification.